Data visualization

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN RETENTION CHO THELOOK E-COMMERCE

Turning Numbers into Meaningful Visual Stories



Presented By **Group 1**

Nguyễn Thị Minh Thương
Trần Mạnh Tường
Đỗ Lê Tú Uyên

Outline

1

GIỚI THIỆU

Bối cảnh, Mục tiêu và Dữ liệu nghiên cứu

2

PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ

Cấu trúc, kiểm tra và Khảo sát dữ liệu

3

PHÂN TÍCH MÔ TẢ

Cohort, doanh thu, đơn hàng,...

4

PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN

RFM++, Phân cụm

5

PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT

Cluster-level retention analysis

6

KẾT LUẬN

Đề xuất, Hạn chế, Hướng phát triển

1. GIỚI THIỆU

TheLook
E-commerce

GIỚI THIỆU

- Công ty TMĐT toàn cầu, quy mô vừa, thuộc lĩnh vực thời trang
- Cung cấp các sản phẩm thời trang đa dạng, từ quần áo, phụ kiện đến trang phục hằng ngày
- Phục vụ nhiều phân khúc khách hàng

BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

- Doanh thu thương mại điện tử toàn cầu đạt **5.8 nghìn tỷ USD** năm 2023 và dự kiến vượt **8 nghìn tỷ USD** vào 2027 [1]
- Chi phí thu hút khách hàng mới thường **cao hơn** chi phí duy trì khách hàng hiện tại [2]
- Dữ liệu lớn mở ra cơ hội hiểu sâu hành vi khách hàng, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng khai thác hiệu quả [3]

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tại TheLook, BOD nhận thấy:

- Phần lớn khách hàng chỉ mua **một lần, tỷ lệ quay lại thấp**
- Tồn tại nhóm khách có **giá trị chi tiêu cao** và hành vi mua **không đồng nhất**

Phân tích retention giúp doanh nghiệp ***hiểu rõ hành vi khách hàng*** và ***tối ưu chiến lược giữ chân*** khách hàng hiệu quả hơn [4, 5]

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Ứng dụng phân tích và trực quan hóa dữ liệu để:

- Khám phá cấu trúc hành vi phía sau retention
- Phân nhóm khách hàng bằng clustering
- Liên hệ giữa các nhóm hành vi và retention

=> Chuyển retention từ "một tỷ lệ" thành "bức tranh hành vi đa chiều" [6, 7, 8]



[1] Statista, "Global e-commerce revenue 2023–2027," Statista, 2024.
[2] P. Kotler and K. L. Keller, Marketing Management, 15th ed. Pearson, 2016.
[3] McKinsey & Company, "The value of data and analytics in customer behavior insights," McKinsey & Company, 2023.
[4] P. S. Fader and B. G. S. Hardie, "The customer-base audit: The first step on the road to customer centricity," European Management Journal, vol. 31, no. 5, 2013.
[5] S. Gupta and D. R. Lehmann, "Customers as assets," Journal of Interactive Marketing, vol. 17, no. 1, pp. 9–24, 2003.
[6] F. Provost and T. Fawcett, Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media, 2013.
[7] P. N. Tan, M. Steinbach, and V. Kumar, Introduction to Data Mining, 2nd ed. Pearson, 2019.
[8] T. Munzner, Visualization Analysis and Design. CRC Press, 2014.

DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

Phản ánh toàn diện hành trình khách hàng trên nền tảng, bao gồm nhiều bảng dữ liệu liên kết với nhau:

Bảng dữ liệu	Biến chính	Ý nghĩa
Users	user_id, gender, age, country, state, traffic_source	Thông tin nhân khẩu học khách hàng
Products	product_id, product_name, category, brand, price	Đặc điểm sản phẩm: tên, ngành hàng, thương hiệu, giá
Orders	order_id, user_id, created_at, status	Thông tin đơn hàng: mã, khách hàng, ngày tạo, tình trạng (Complete, Cancel...)
Order_items	order_item_id, order_id, product_id, quantity, sale_price	Chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng
Events	event_type (view, add_to_cart, purchase), user_id, product_id, event_time	Hành vi khách hàng trên website: xem, thêm giỏ hàng, mua,...

2. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ

2.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU

100K **125K** **182K**

29K **2.43M**



- Có user mua nhiều lần
- 1 đơn có nhiều items
- Giàu hành vi để phân tích funnel
- Cấu trúc dữ liệu cho phép phân tích hành vi theo chuỗi Users → Orders → Order Items → Products

2.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

1. Tỉ lệ missing values

- orders.shipped_at thiếu **~33,4%**
- users.age, users.gender không bị thiếu

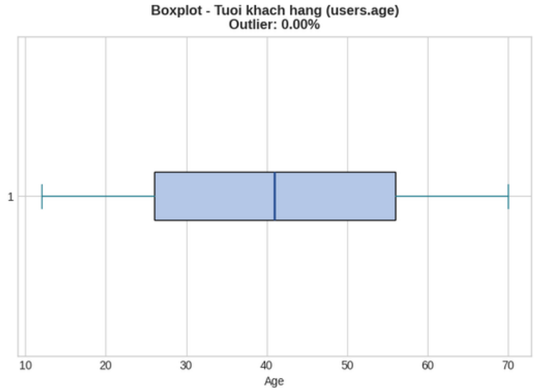
2. Kiểm tra trùng lặp

- order_id trong orders: 0 trùng
- user_id trong users: 0 trùng

3. Kiểm tra logic bất thường

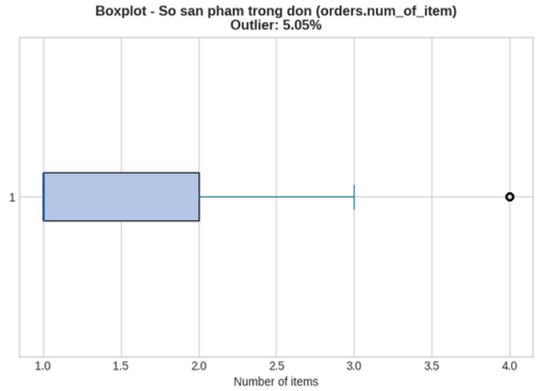
- Không có sale_price <0
- Không có đơn hàng có ngày đặt > ngày giao
- Không có khách hàng nào có age <0

4. Boxplot Tuổi khách hàng



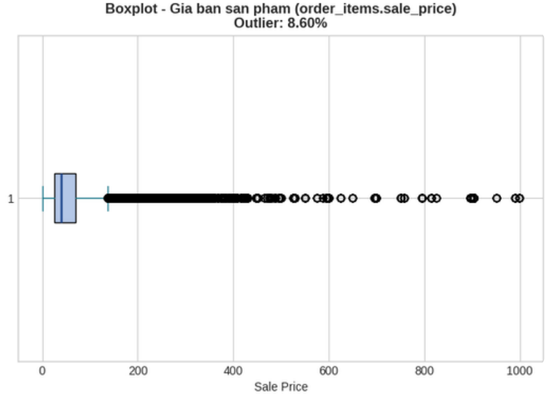
User chủ yếu ở độ tuổi lao động
Không outlier quá cực đoan

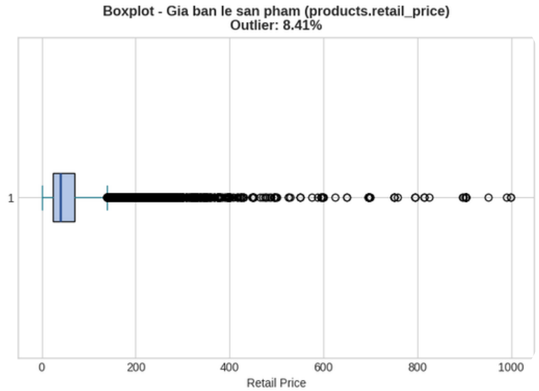
5. Boxplot Số sản phẩm trong đơn



Xu hướng mua lẻ, ít mua nhiều sản phẩm cùng lúc

6. Boxplot Giá bán & Giá niêm yết sản phẩm



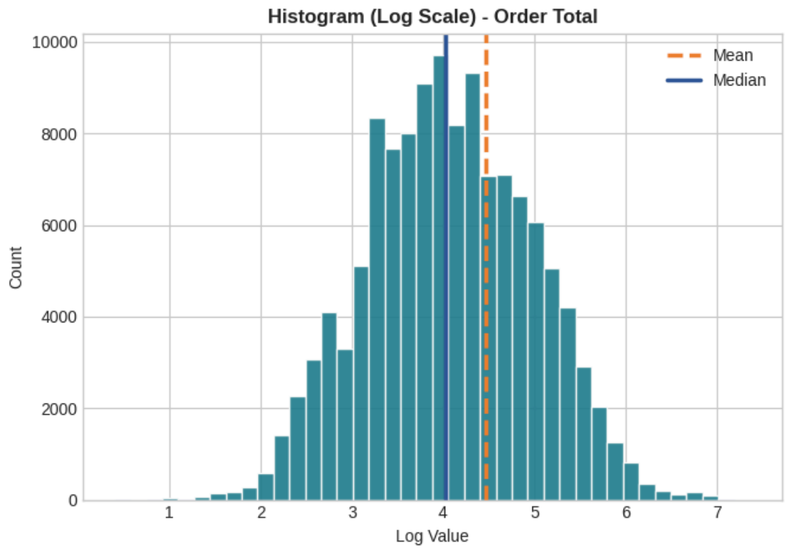


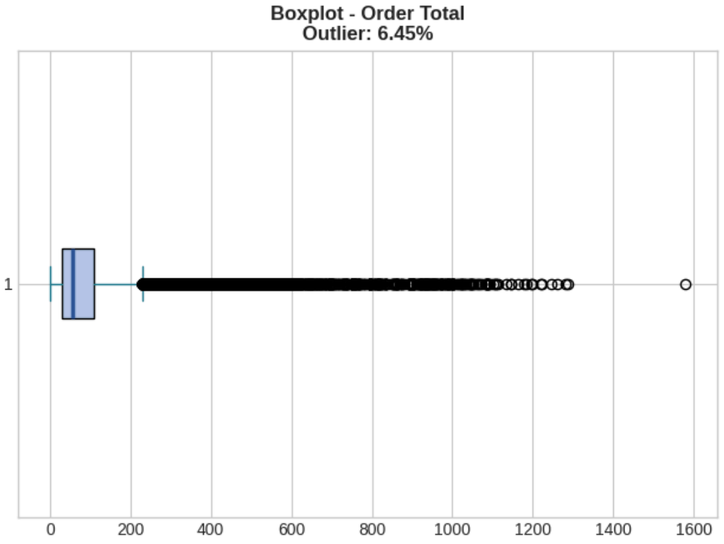
Đa phần sản phẩm có mức giá phổ thông, một số ít sản phẩm giá trị cao tạo ra đuôi dài

Outlier xuất hiện chủ yếu ở giá sản phẩm và số lượng mua, nhưng vẫn phản ánh hành vi mua hàng thực tế nên được giữ lại cho các phân tích tiếp theo

2.3 Khảo sát dữ liệu dạng số

Order total

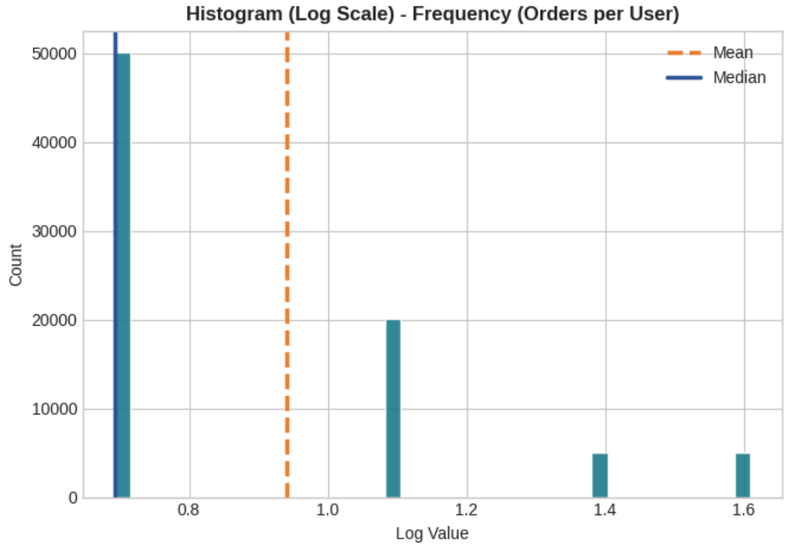


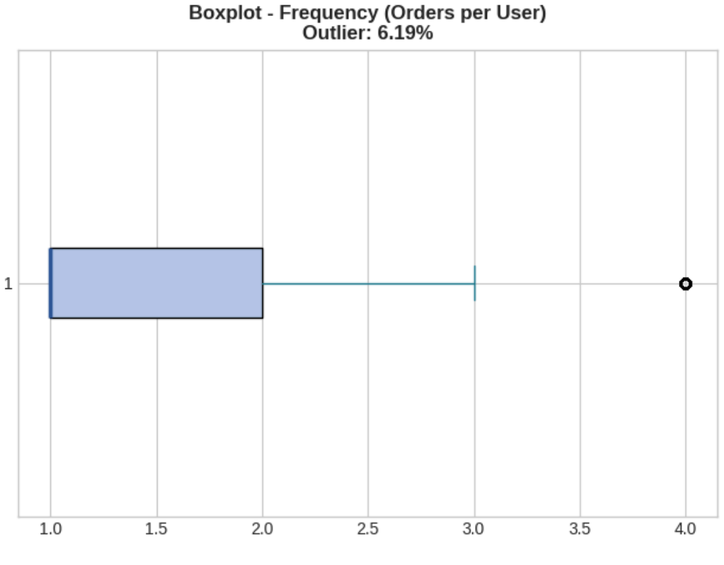


- Phân phối lệch phải mạnh
- Mean > median đáng kể
- Nhóm nhỏ khách đóng góp phần lớn doanh thu

=> Hành vi chi tiêu phân hóa rõ rệt

Frequency



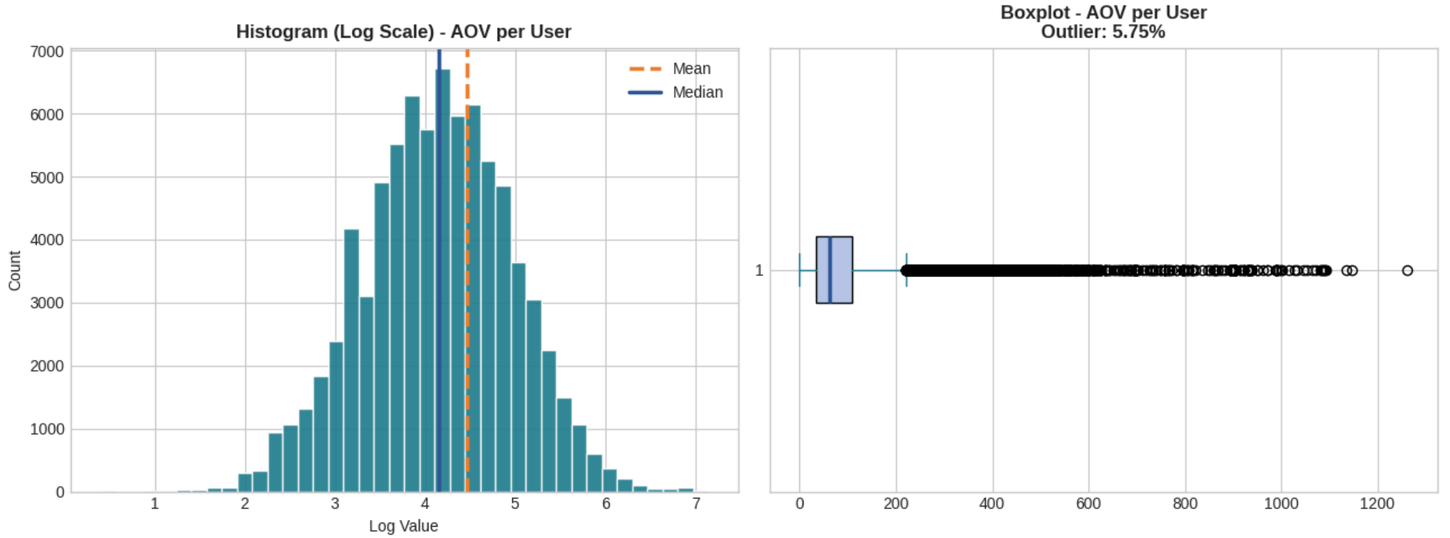


- Phần lớn khách mua 1–2 lần
- Tỷ lệ khách quay lại thấp
- Nhóm mua nhiều lần chiếm tỷ trọng nhỏ

=> Frequency chưa đồng đều giữa các nhóm

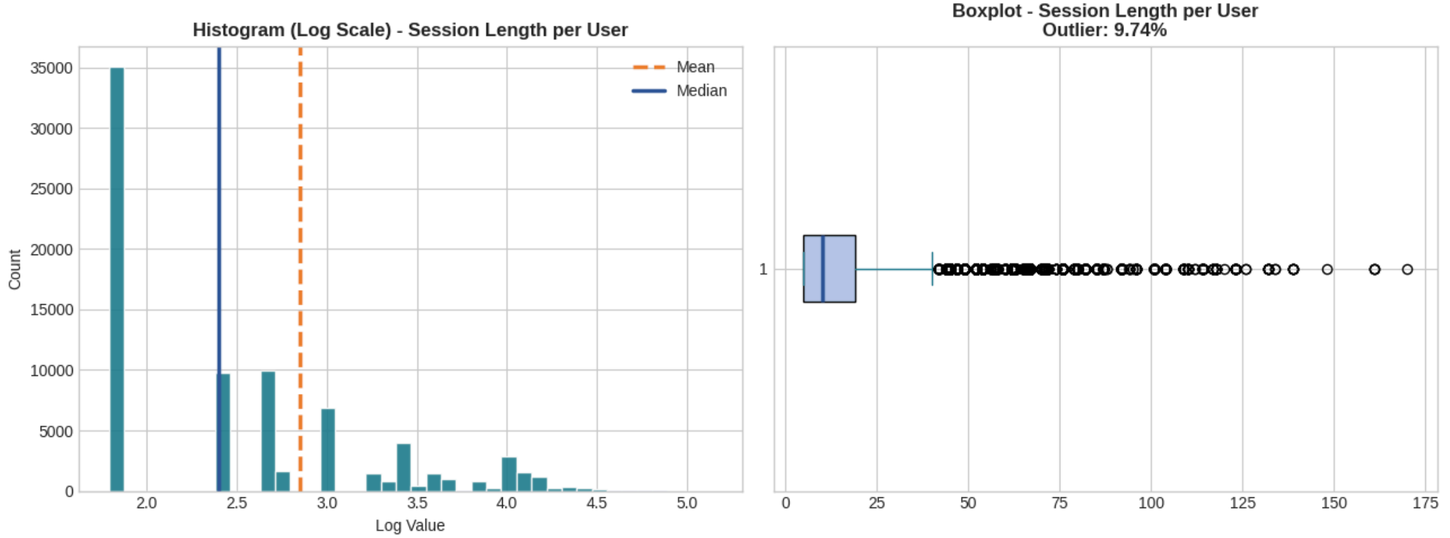
2.3 Khảo sát dữ liệu dạng số

AOV per user



- Trung bình không phản ánh hành vi phổ biến của đa số khách hàng
- **AOV chủ yếu ở mức thấp, chỉ một nhóm nhỏ khách có mức chi tiêu cao**

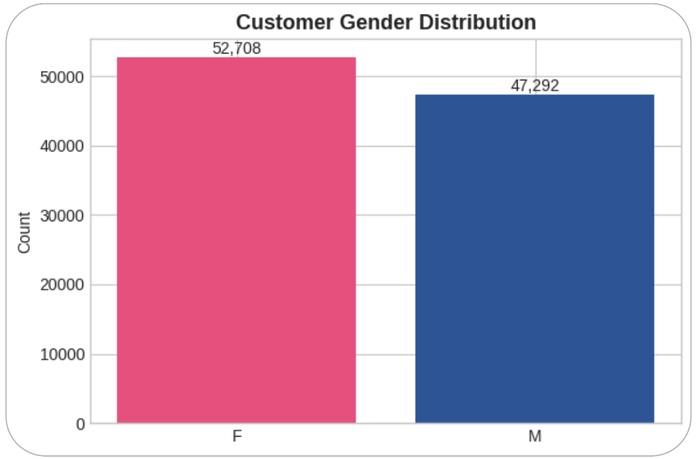
Session_length



Hành vi duyệt sản phẩm khá ngắn gọn, đa số phiên chỉ vài tương tác, ít phiên kéo dài nhiều bước

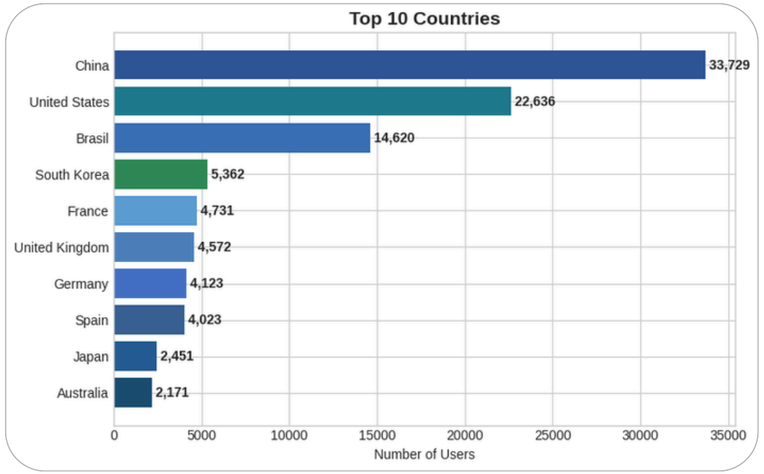
=> **Phần lớn người dùng có số lượng tương tác thấp, chỉ một số ít duyệt nhiều**

2.4 Khảo sát dữ liệu phân loại



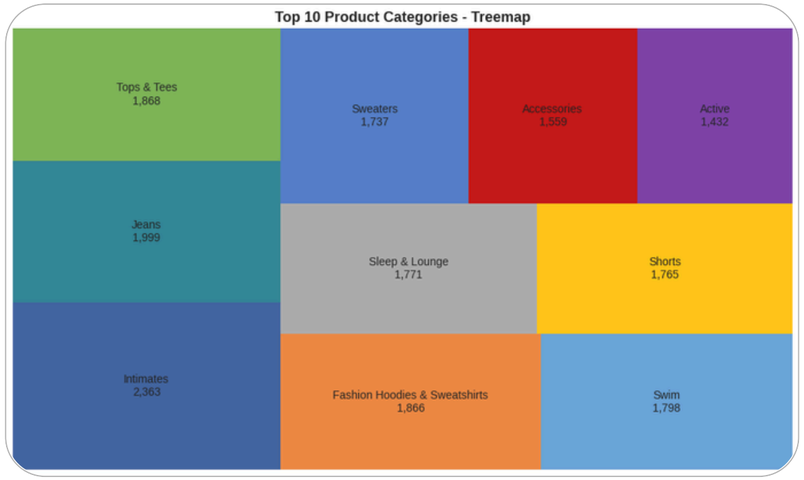
Giới tính khách hàng

Tập khách hàng cân đối giới tính, thuận lợi khi phân tích hành vi, không bị bias mạnh



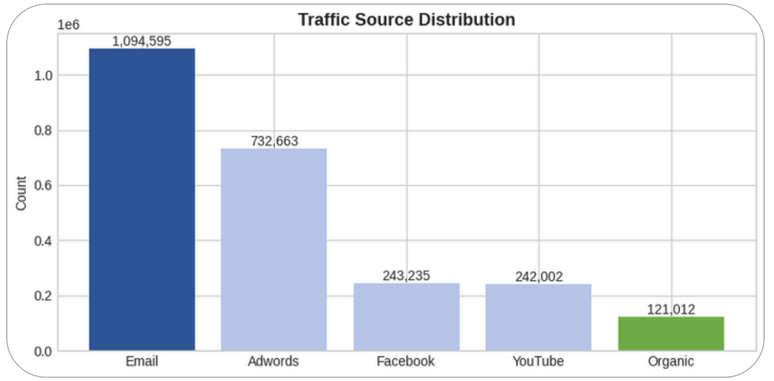
Phân bố theo quốc gia

Dữ liệu có tính toàn cầu, là cơ sở để so sánh hành vi khách hàng theo vùng



Top 10 category

Danh mục sản phẩm đa dạng, nhưng nhóm thời trang mặc hàng ngày chiếm ưu thế



Traffic source

Traffic từ các kênh phân bổ không đều, dựa nhiều vào Email và quảng cáo trả phí (Adwords), kênh organic và social chiếm tỷ trọng nhỏ

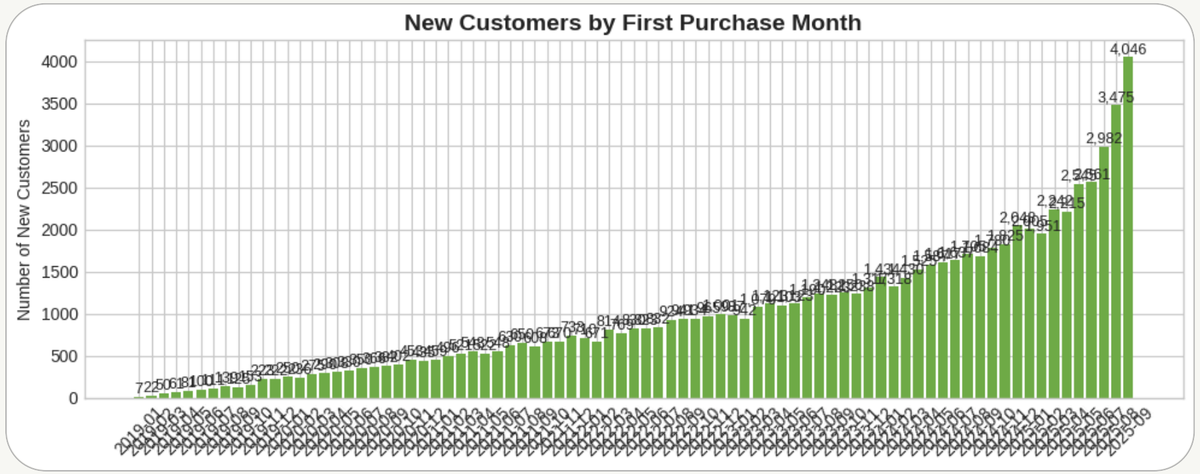
2.5 Khảo sát dữ liệu thời gian

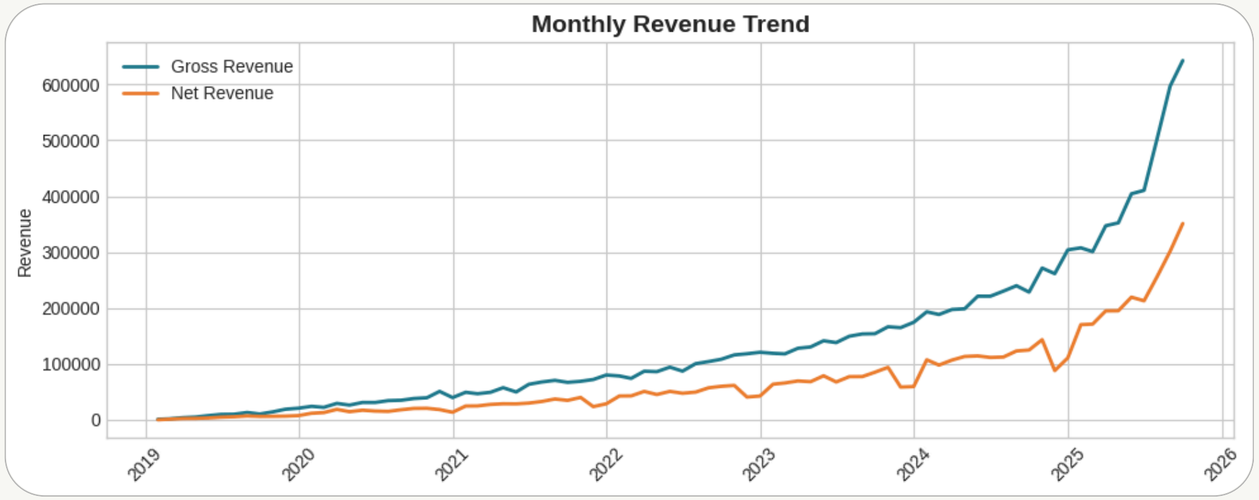
Từ 21/01/2019 đến 16/09/2025

Từ 02/01/2019 đến 20/09/2025

Có độ phủ đủ dài



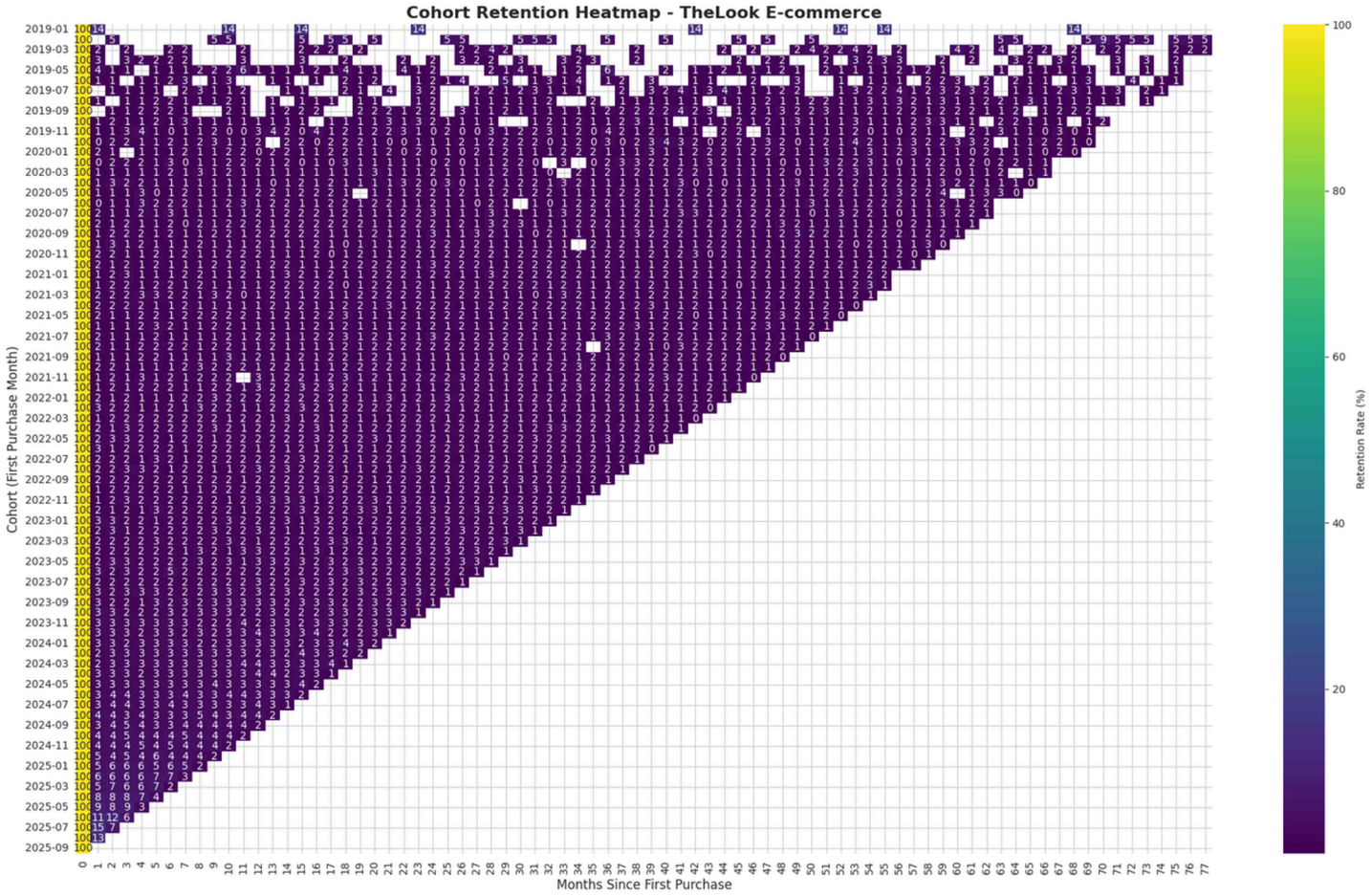


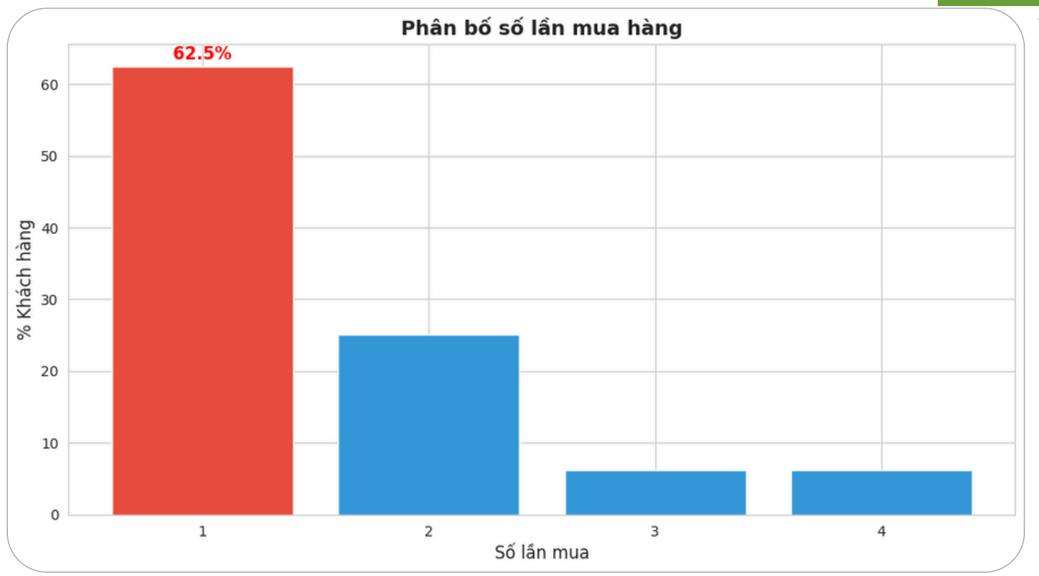


- Doanh thu tăng trưởng ổn định, xu hướng tăng bám sát số order, không có biến động bất thường về AOV
- Tăng trưởng khách hàng mới là động lực chính kéo số order và doanh thu

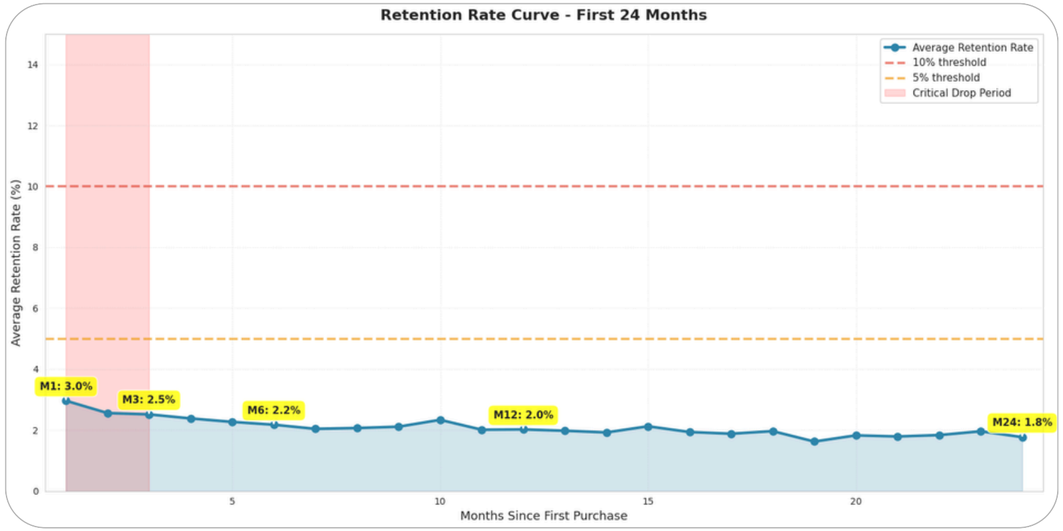
3. PHÂN TÍCH MÔ TẢ

3.1 Tổng quan về cohort



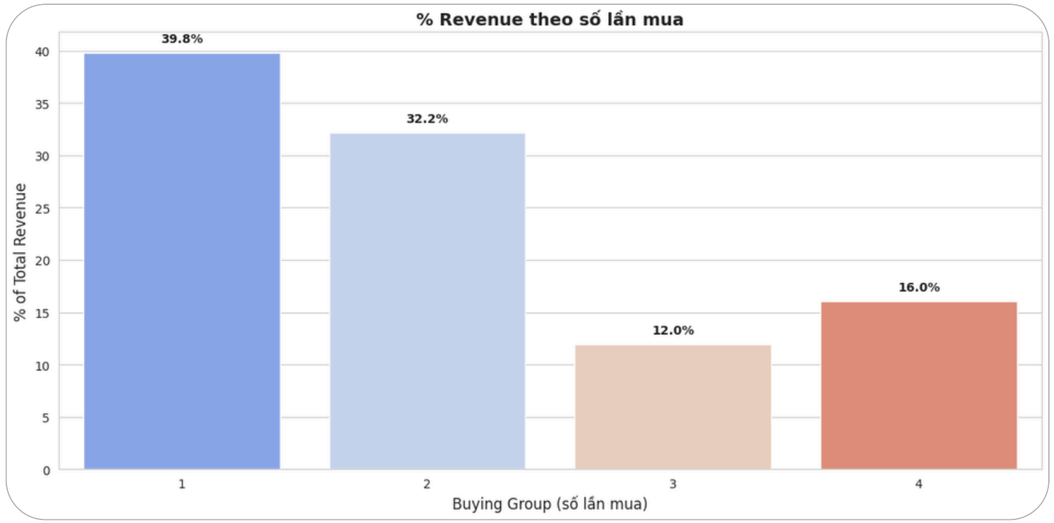


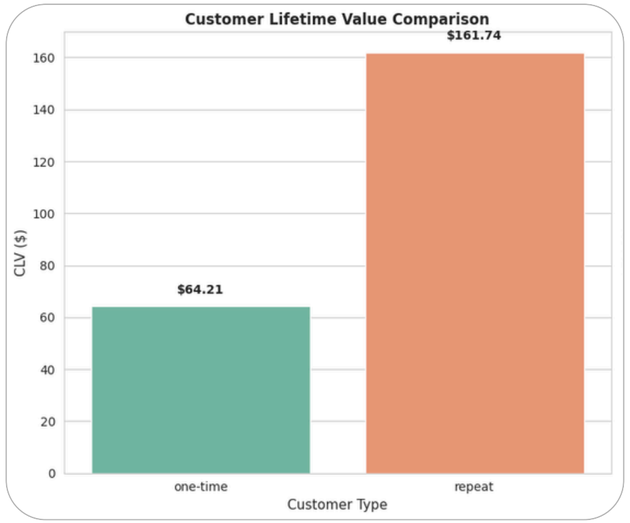
- Hơn **62%** khách hàng không quay lại
- Tỷ lệ quay lại trung bình sau tháng đầu chỉ khoảng **3%** và ổn định ở mức **<2%** trong dài hạn

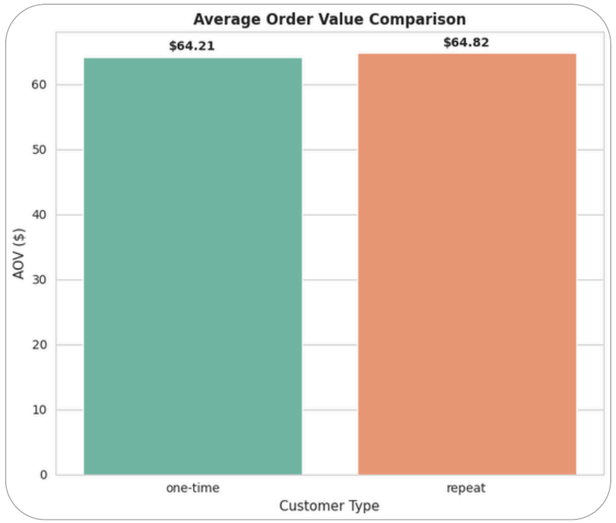


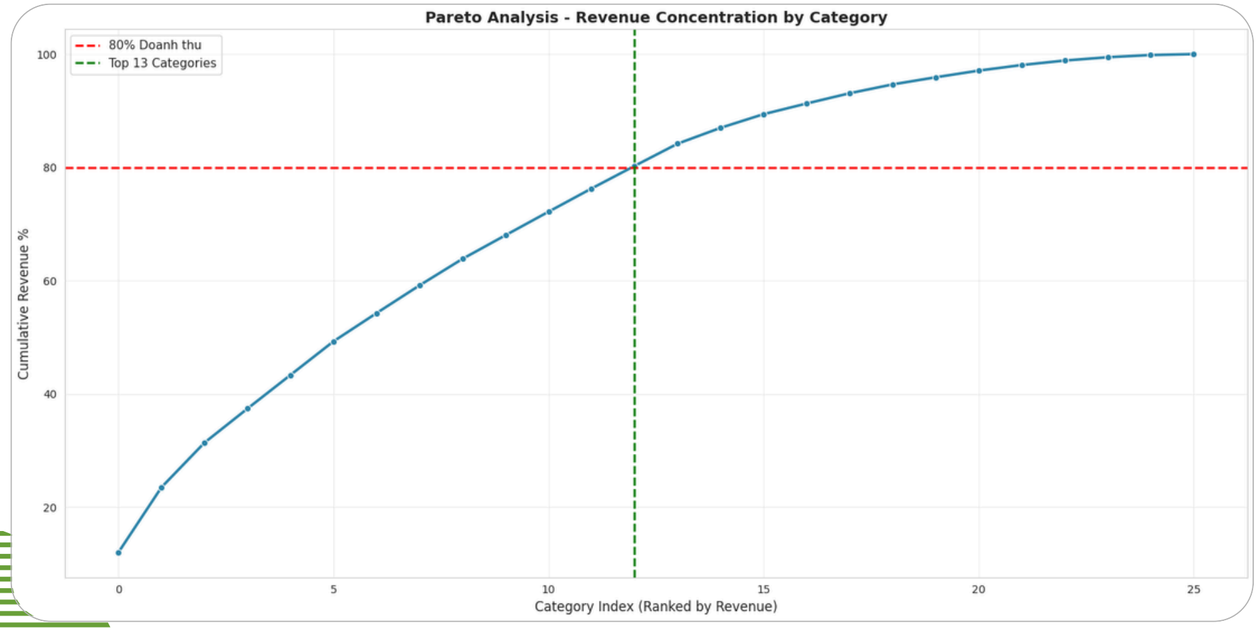
Bài toán retention chủ yếu nằm ở việc chuyển đổi khách hàng từ lần mua đầu sang lần mua thứ hai, thay vì duy trì loyalty dài hạn

3.2 Doanh thu và customer lifetime value





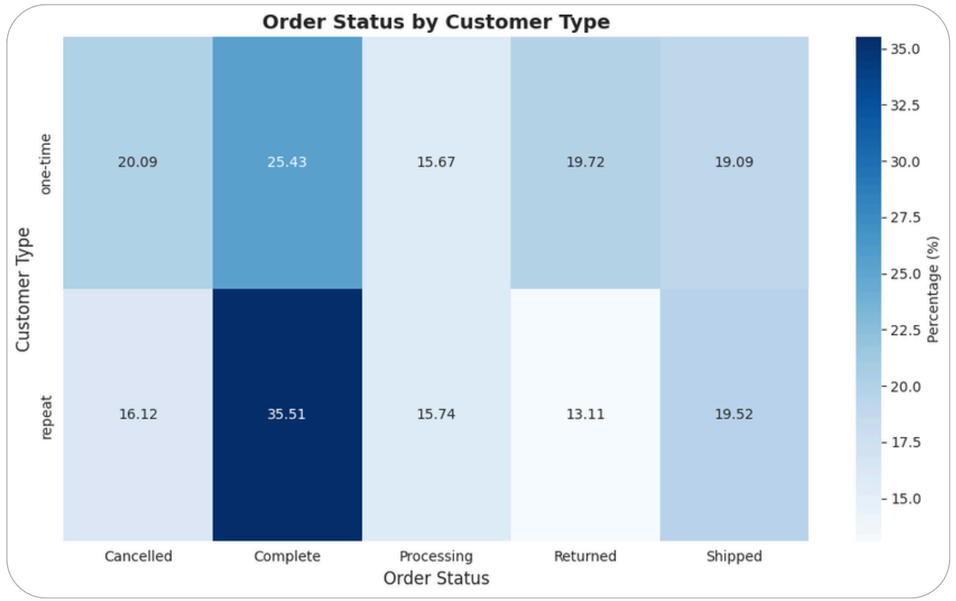




CLV tăng do frequency, không phải do spending mỗi lần

Sự tập trung doanh thu theo category cho thấy hành vi mua có cấu trúc - một tiền đề quan trọng cho phân cụm theo product preference.

3.3 Đơn hàng và trải nghiệm mua hàng

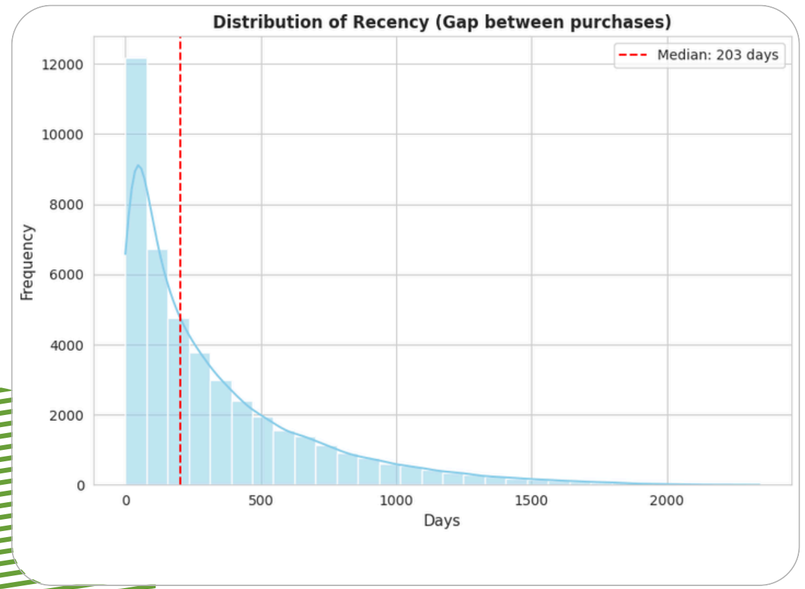


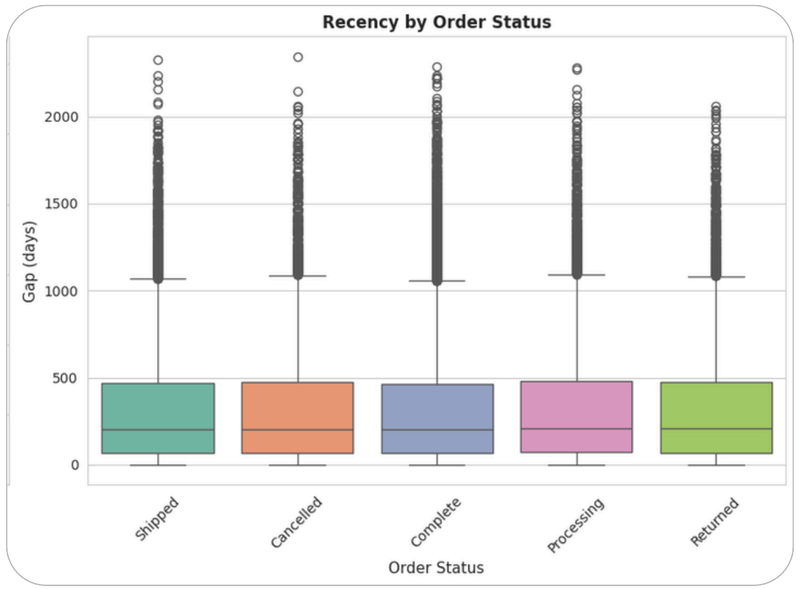
Khả năng hoàn tất đơn hàng có liên hệ mạnh với hành vi quay lại.

Điều này gợi ý:

- Trải nghiệm mua đầu tiên có thể ảnh hưởng retention
- Friction trong transaction có thể khiến khách không quay lại



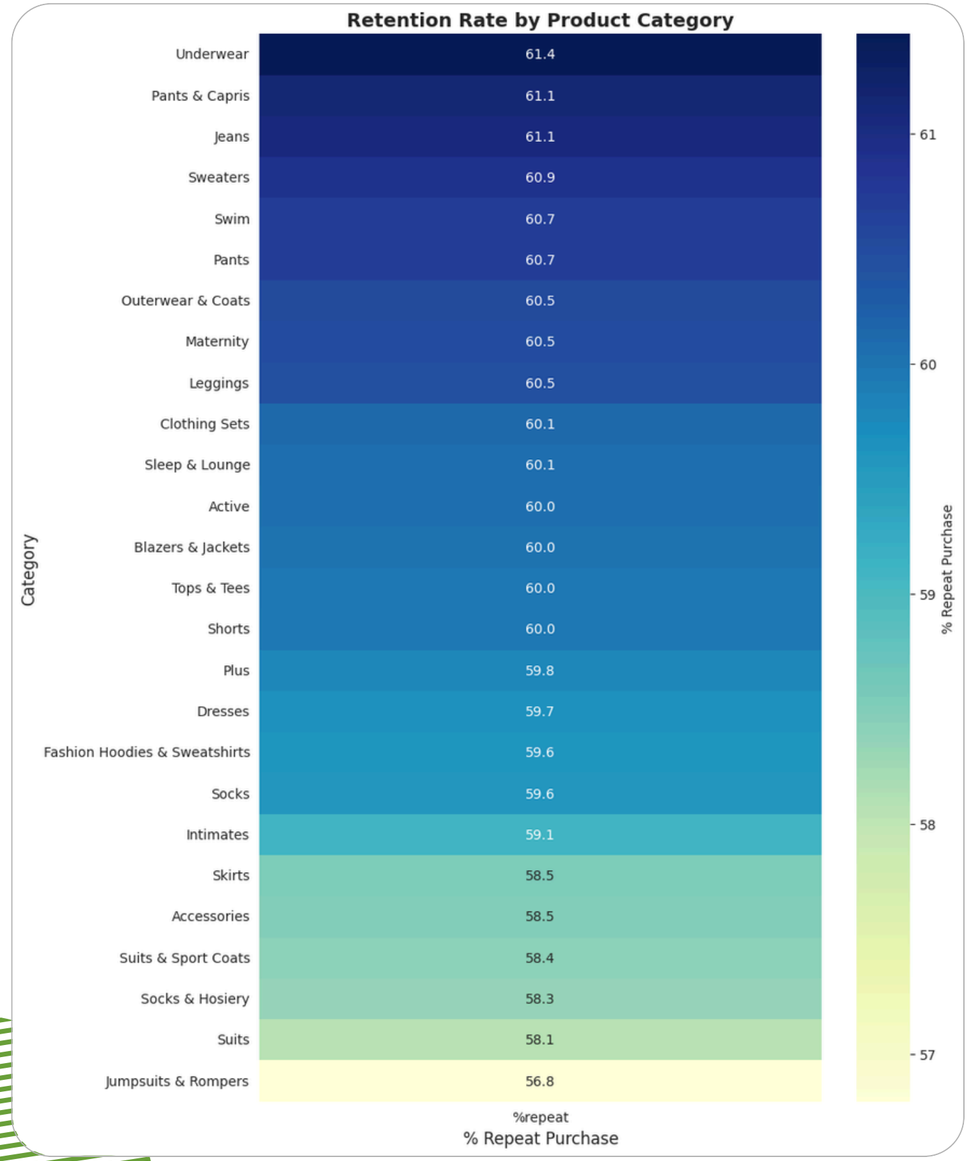




- Phần lớn khách có gap dài → retention yếu
- Hành vi mua không đều, có thể theo seasonality
- Recency cao không chỉ xảy ra ở cancelled
- Completion không đồng nghĩa với repeat nhanh

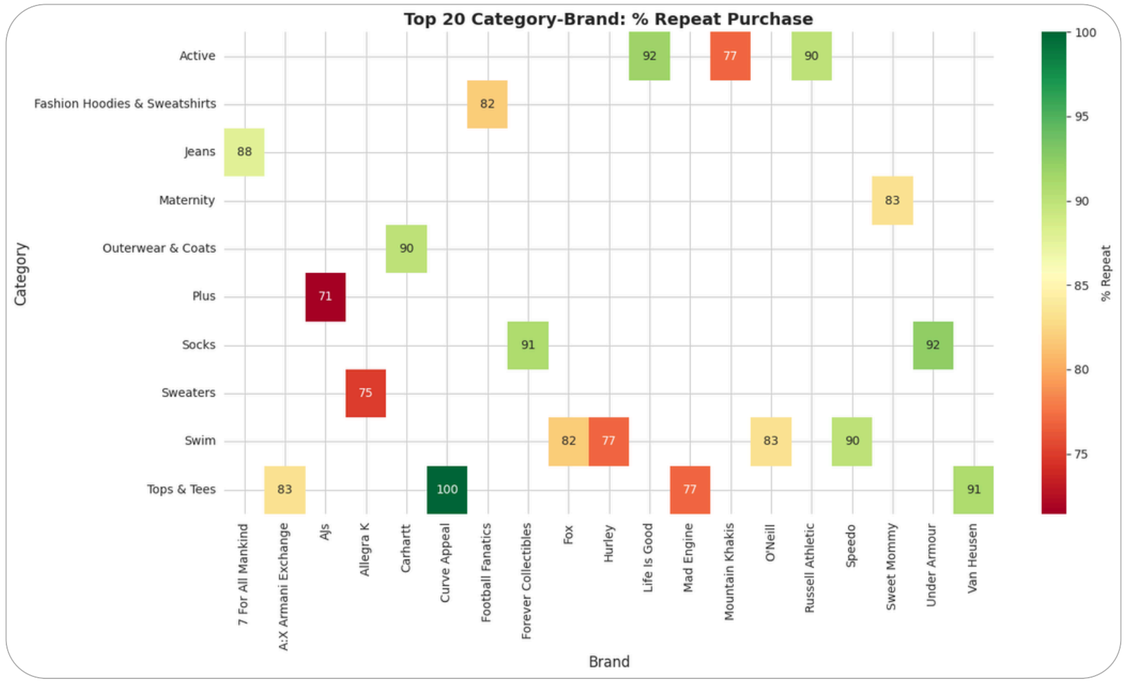
→ Recency cần được xem như biến continuous trong clustering

3.4 Sản phẩm



Retention có xu hướng cao hơn ở các sản phẩm có tính sử dụng lặp lại và thấp hơn ở các sản phẩm mang tính thời điểm hoặc thời trang:

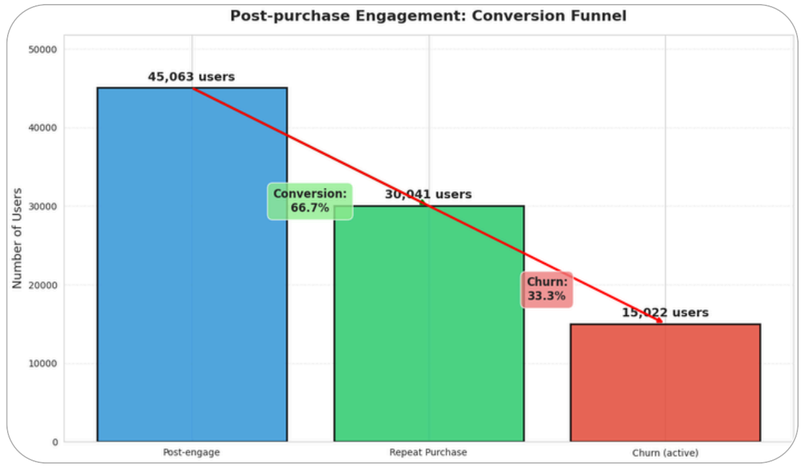
- Hành vi retention không đồng nhất giữa nhóm sản phẩm
- Có thể tồn tại “functional shoppers” vs “occasion shoppers”



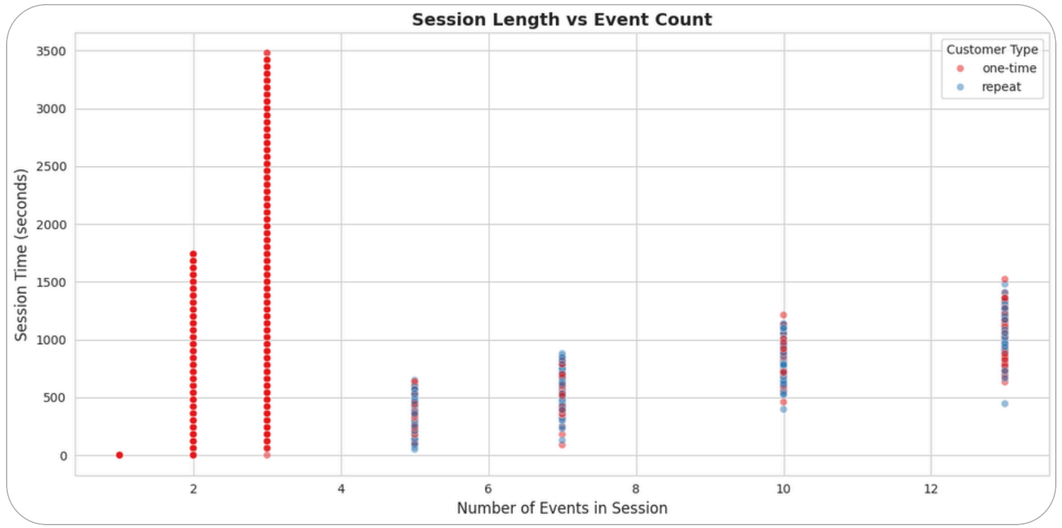


- Brand effect mạnh hơn category effect
- Có brand loyalty rõ ràng

3.5 Hành vi duyệt web và engagement

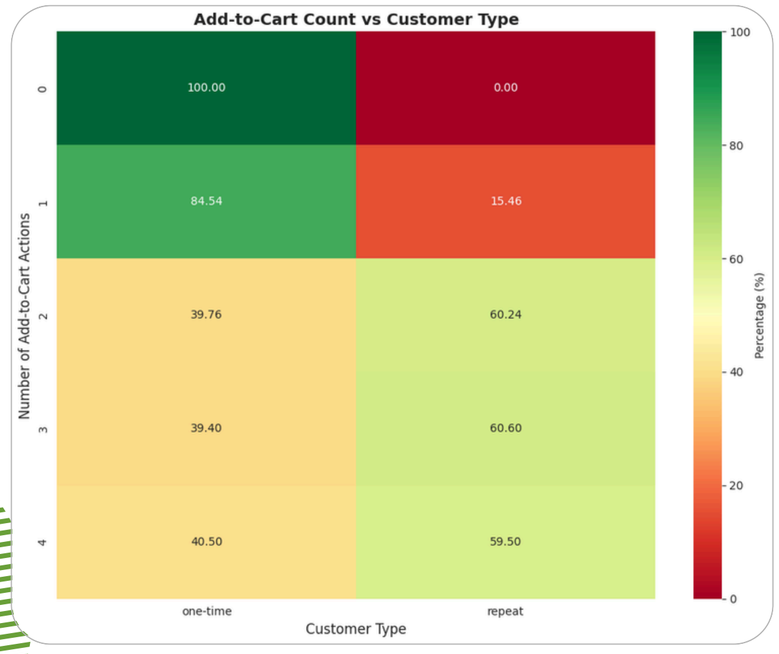


Engagement sau mua có thể là cầu nối quan trọng cho retention

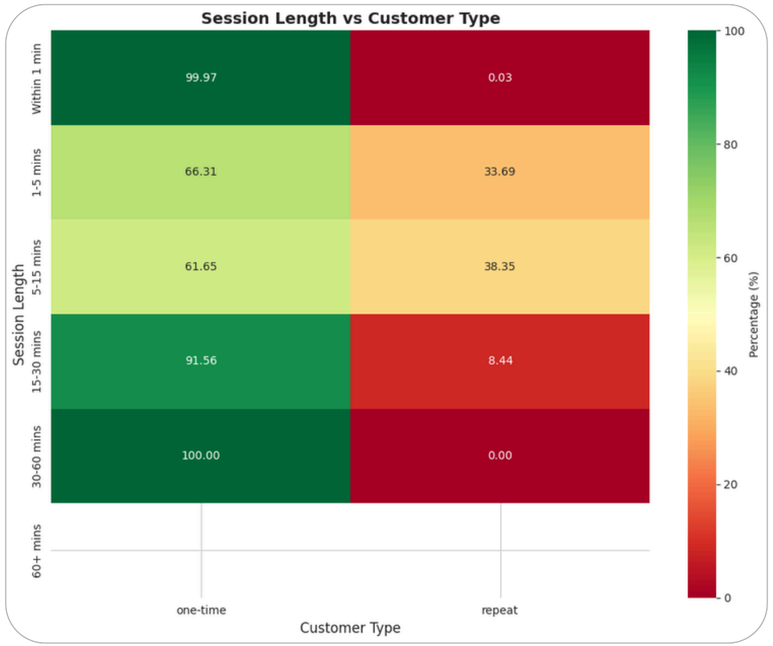


- Engagement depth (event count) có liên hệ với retention
- Session time tăng cùng event count
- Khách có hành vi khám phá nhiều có khả năng quay lại cao hơn

→ Engagement intensity là tín hiệu phân tầng hành vi rõ ràng

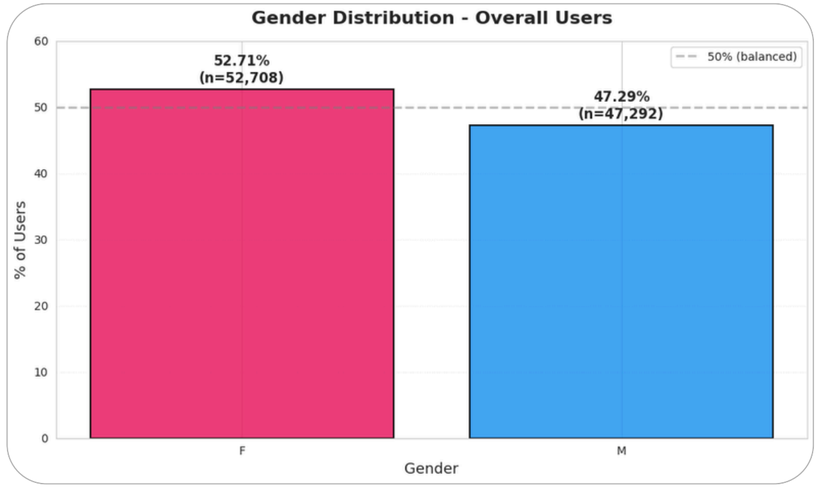


Add-to-cart không chỉ là bước trong funnel, mà là predictor retention

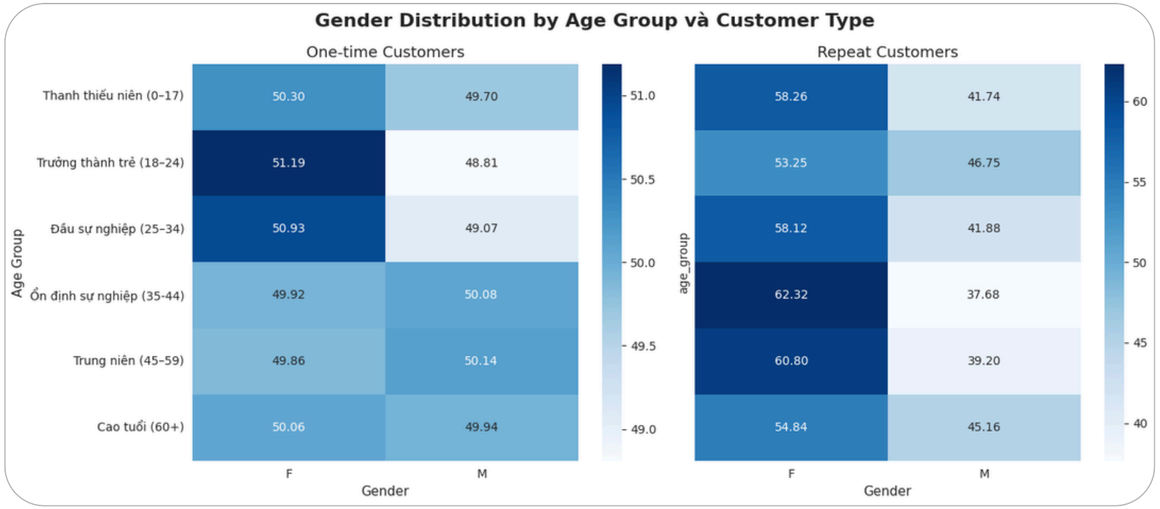


Không phải thời gian ở lại, mà là hành động thực hiện trong session mới quyết định retention

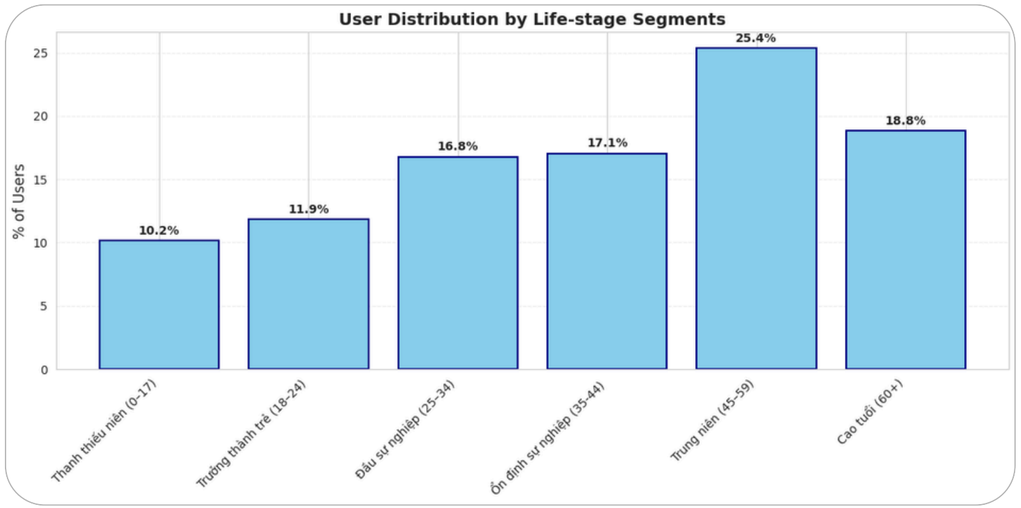
3.6 Nhân khẩu học



Phân bổ khá cân bằng không bị bias mạnh theo giới

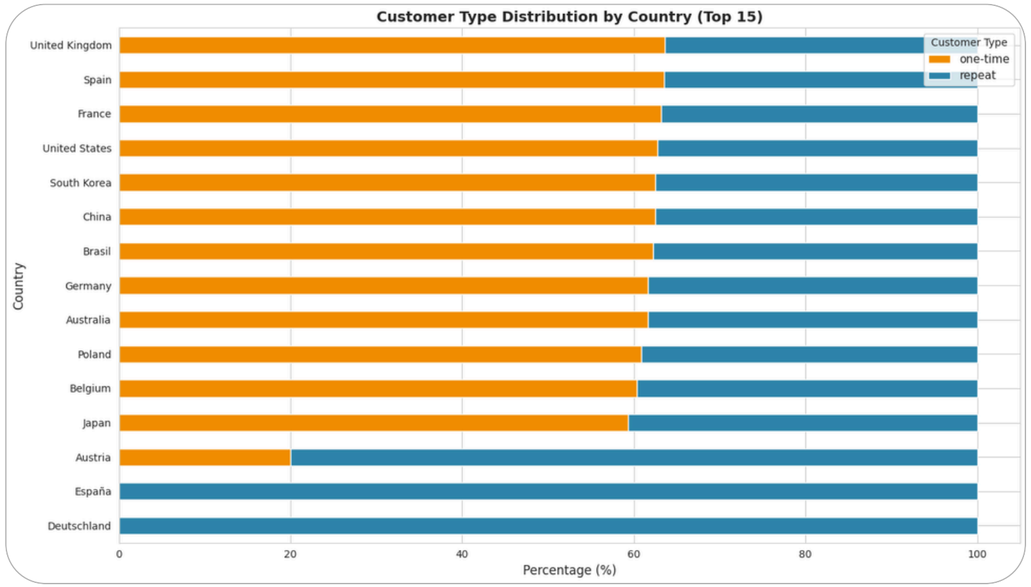


- Giới tính không ảnh hưởng mạnh ở nhóm one-time.
- Ở nhóm repeat, nữ có xu hướng quay lại nhiều hơn.
- Tác động mạnh nhất nằm ở nhóm 35-59.



Cấu trúc độ tuổi nghiêng về nhóm trưởng thành và trung niên, điều này có thể liên quan đến hành vi mua sắm ổn định hơn và ảnh hưởng gián tiếp đến retention

Phần lớn quốc gia có cấu trúc retention tương tự nhau



4. PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN

Model



RFM

Mô hình truyền thống thường được dùng để truyền thống để xác định giá trị kinh tế của một khách hàng

[1]



VDA

Hiểu cách khách hàng tương tác với website.

[2]



C-P

Hành vi xem và bỏ giỏ thể hiện sự ưu tiên của khách hàng đối với một sản phẩm cụ thể so với việc chỉ lướt qua

[3,4]

[1] A. M. Hughes, “Strategic Database Marketing: The Masterplan for Starting and Managing a Profitable, Customer-based Marketing Program,” Customer-based Marketing Program, Irwin Professional, p. 352, 1994.
[2] K. Kim, M. Jo, I. Ra, and S. Park, “RFMVDA: An Enhanced Deep Learning Approach for Customer Behavior Classification in E-Commerce Environments,” IEEE Access, vol. 13, pp. 12527–12541, 2025.
[3] Z. Wu, L. Jin, J. Zhao, L. Jing, and L. Chen, “Research on Segmenting E-Commerce Customer through an Improved K-Medoids Clustering Algorithm,” Comput. Intell. Neurosci., vol. 2022, p. 9930613, 1 2022.
[4] M. Y. Smaili and H. Hachimi, “New RFM-D classification model for improving customer analysis and response prediction,” Ain Shams Eng. J., vol. 14, p. 102254, 12 2023.

Dataset

Chỉ số	Ý nghĩa thực tế
Recency (R)	Cho biết lần cuối cùng khách mua hàng là cách đây bao lâu.
Frequency (F)	Tổng số đơn hàng khách đã mua thành công.
Monetary (M)	Tổng số tiền khách đã chi trả.
Visits (V)	Tổng số lần khách mở website/ứng dụng.
Durations (D)	Tổng thời lượng khách nán lại trên nền tảng.
Actions (A)	Tổng số lần khách thực hiện các hành động (click, cuộn trang, tìm kiếm)
Diversity_View (P)	Cho biết khách đã xem qua bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau.
Add_to_Cart (C)	Số lượng sản phẩm khách đã chọn vào giỏ hàng.

orders + orders_items

events

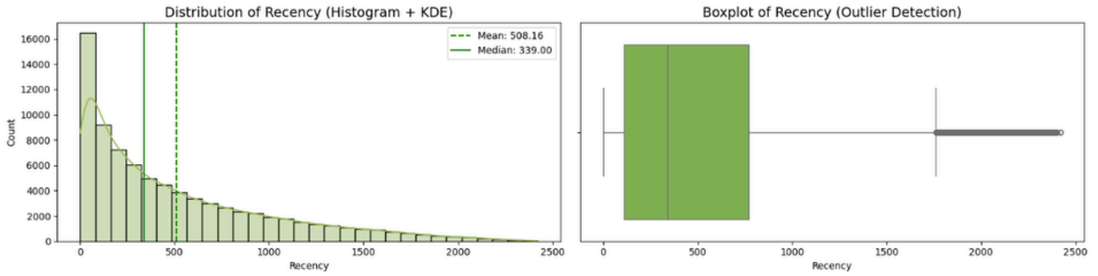
```
Data columns (total 8 columns):
 #   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ------              --------------  -----
 0   Recency             80073 non-null  int64
 1   Frequency           80073 non-null  int64
 2   Monetary            80073 non-null  float64
 3   Visits              80073 non-null  int64
 4   Durations           80073 non-null  float64
 5   Actions             80073 non-null  int64
 6   Diversity_View      80073 non-null  int64
 7   Add_to_Cart_Count   80073 non-null  int64
dtypes: float64(2), int64(6)
```

Dữ liệu được tổng hợp từ các bảng với mỗi dòng là một user cùng các chỉ số **RFM-VDA-CP** của user đó.

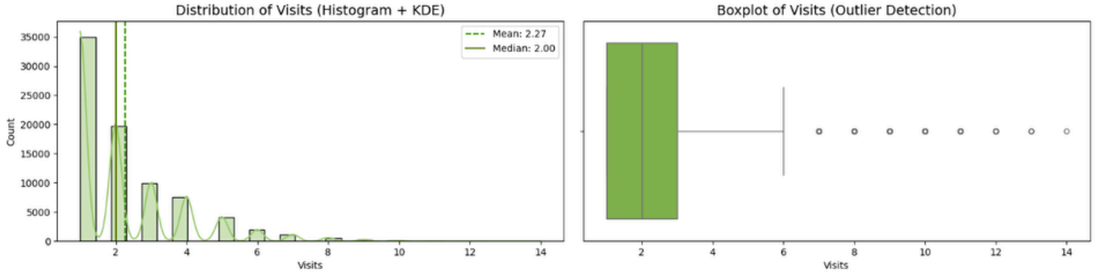
Dữ liệu thu thập được gồm **80,073 khách hàng**

4.1. Phân phối của các features

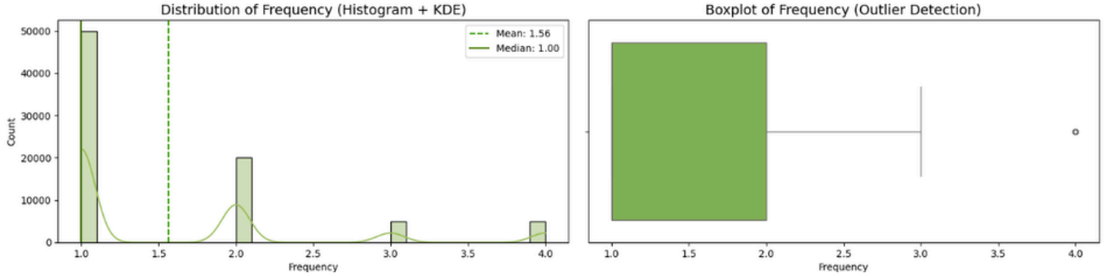
R



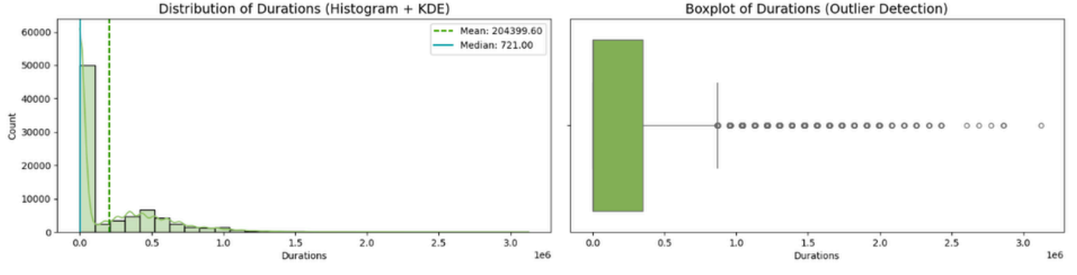
V



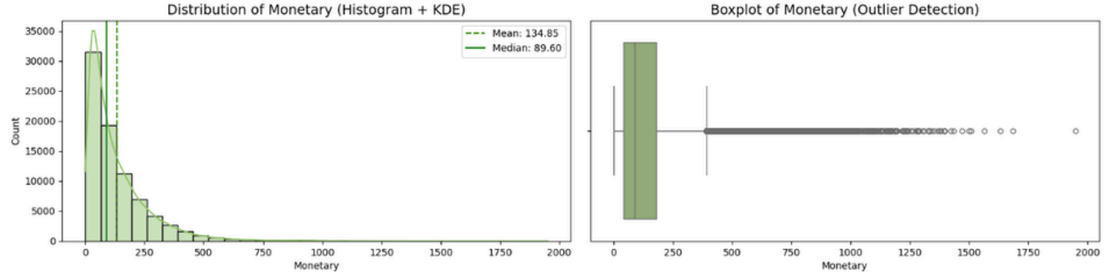
F



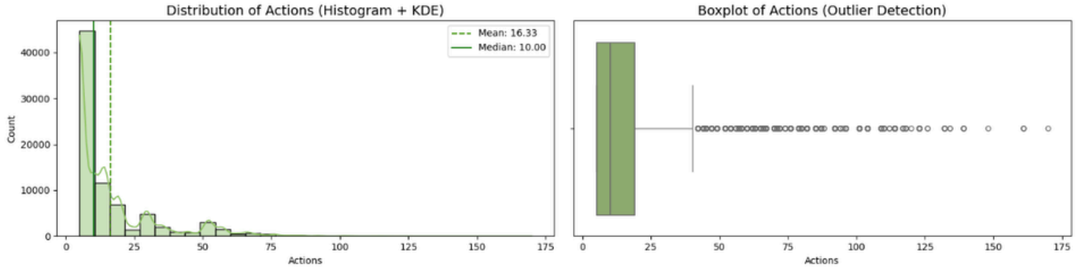
D



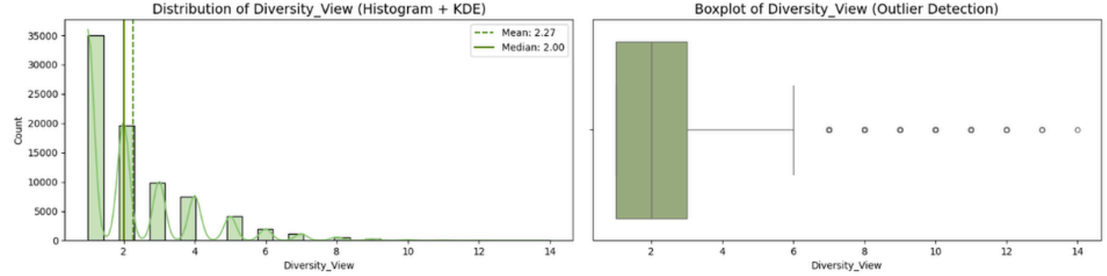
M



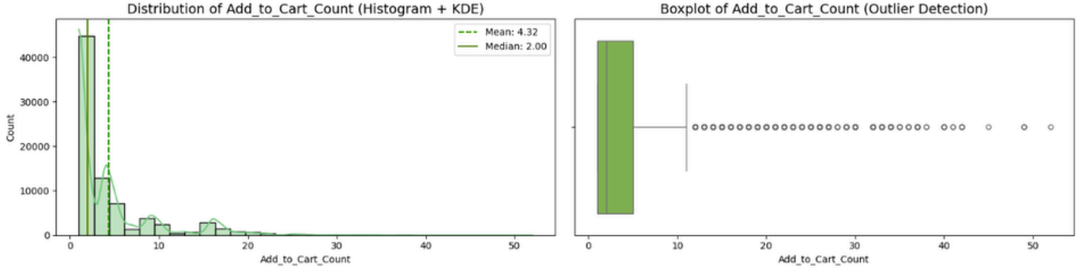
A



P

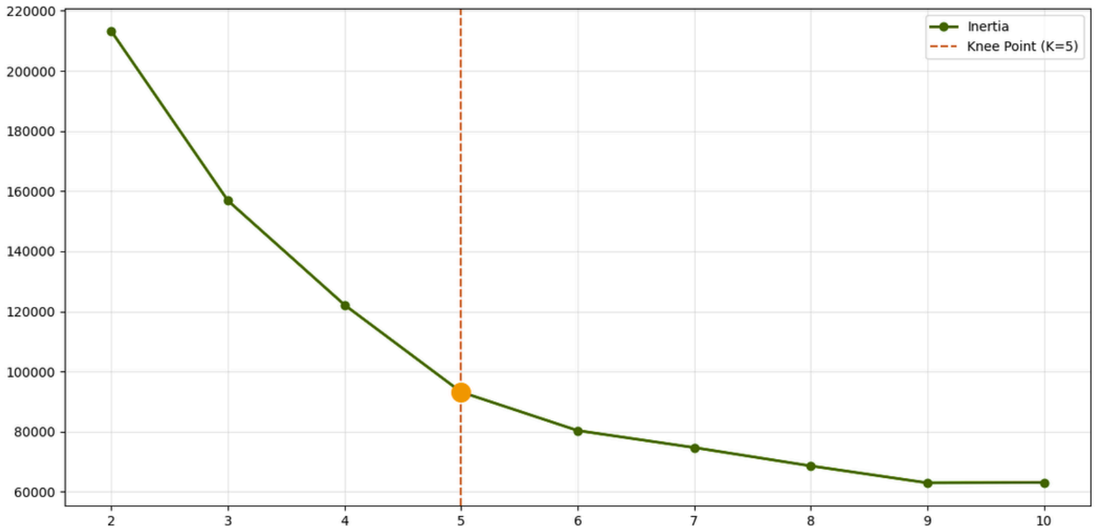


C

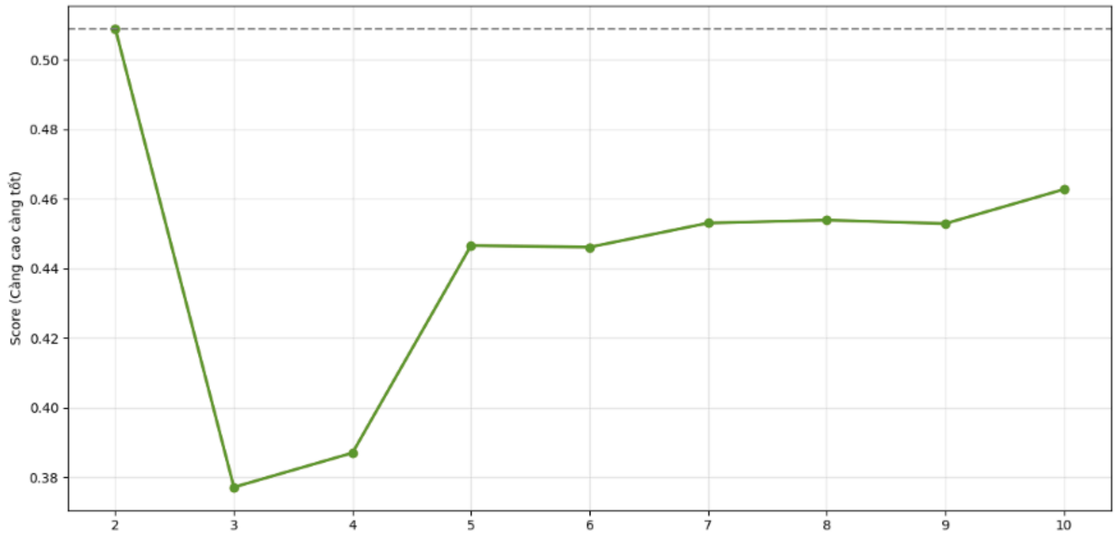


4.2. Tìm k tối ưu

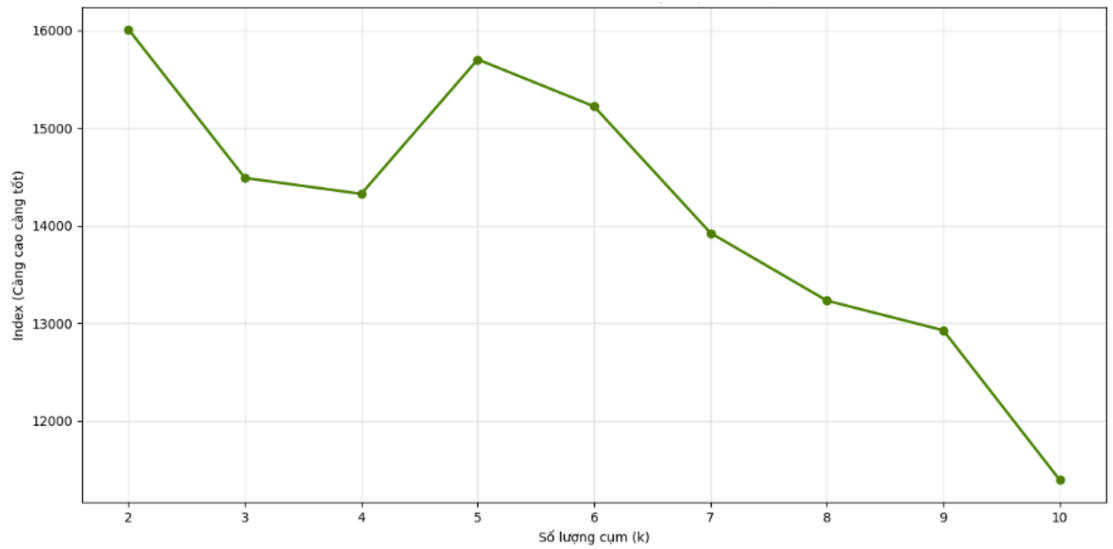
Elbow



Silhouette



CH Index

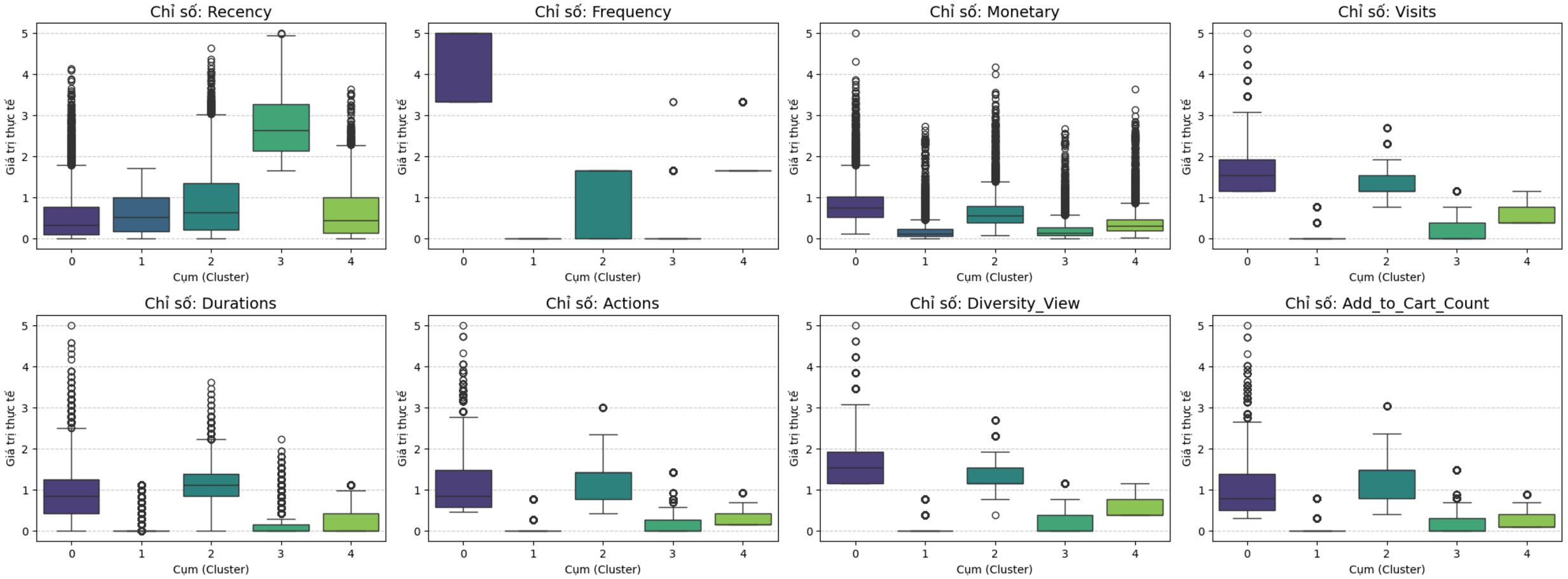


Silhouette và CH Index đạt đỉnh tại k=2, tuy nhiên điểm này không tối ưu cho quản trị.

Sử dụng **k=5** vì tại đó cả Elbow và Silhouette bắt đầu đi ngang và CH Index liên tục giảm

4.3. Phân cụm

Customer Profiles



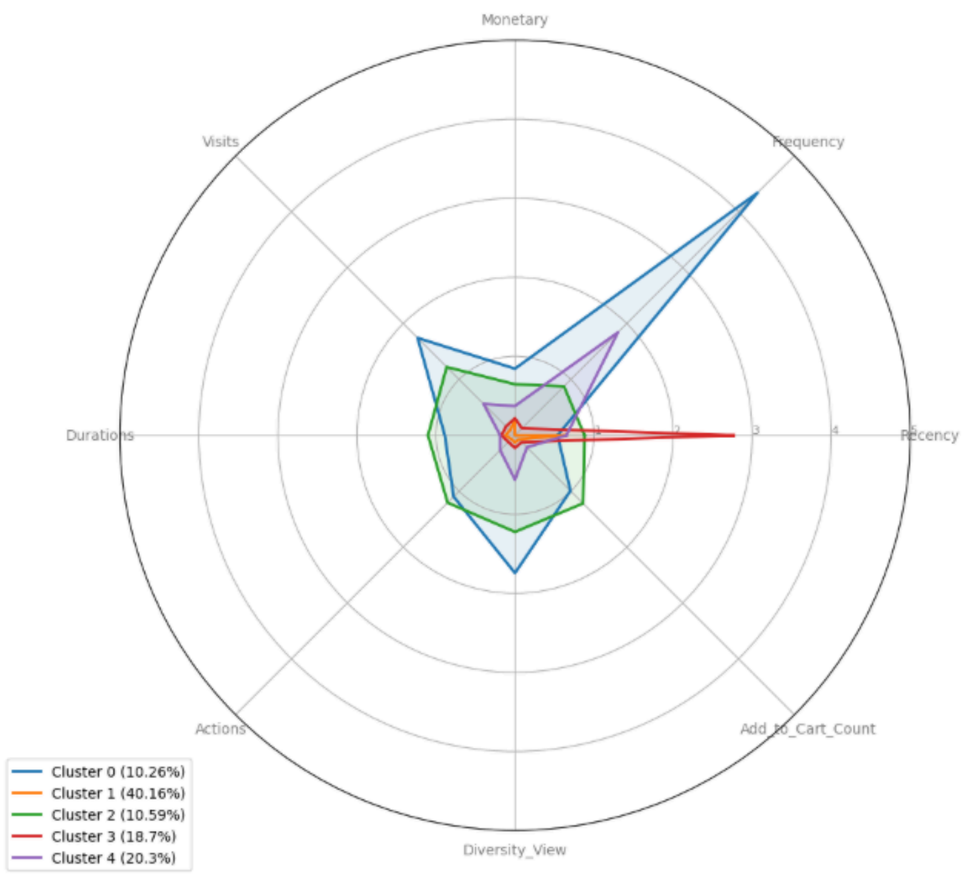
Các cluster có sự tách biệt rõ ràng ở các chỉ số đánh giá thể hiện lần lượt qua các boxplot.

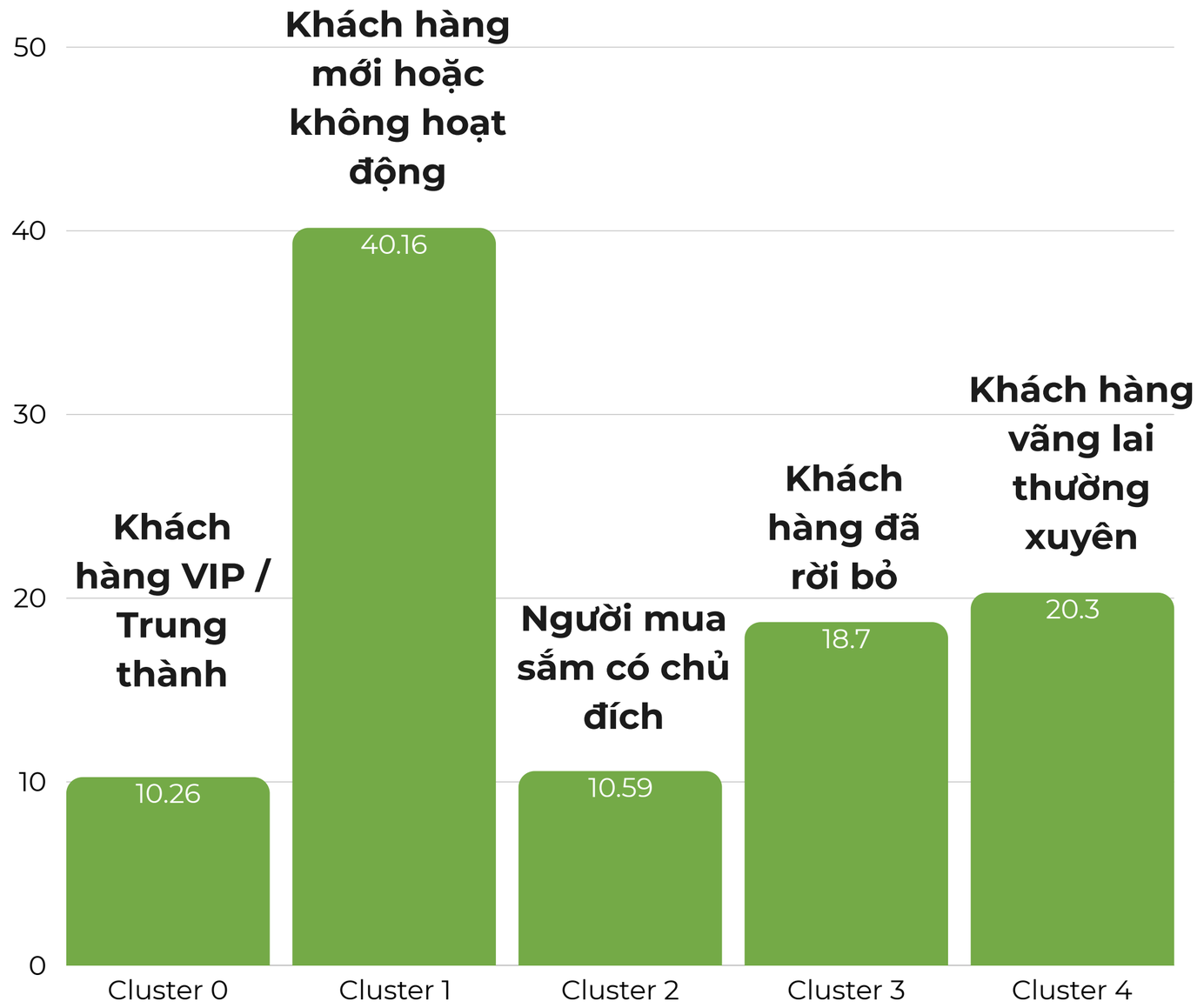
Trong đó **cluster 0** có cả median và IQR tốt hơn các cluster khác ở toàn bộ chỉ số.

Ngược lại, **cluster 3** cho thấy tín hiệu rời bỏ rõ ràng khi phân bố Recency vượt trội trong khi các chỉ số khác ở mức tối thiểu

4.3. Phân cụm

Customer Profiles





4.3. Phân cụm

Customer Profiles			
Cụm	**Thống kê nổi bật (Dựa trên Boxplot)**	**Tỷ lệ**	**Chẩn đoán hành vi thực tế (Persona)**
Cluster 0	Median F~4.3 với IQR hẹp ở mức cao. Đặc biệt, chỉ số P (Diversity) và V (Visits) có median dẫn đầu và rất ít biến động.	**10.26%**	Đây là nhóm "mua như hơi thở". Thống kê cho thấy hành vi của họ cực kỳ ổn định, hễ vào là mua đa dạng sản phẩm. Outliers ở cột M (Monetary) cho thấy tiềm năng "Whales" siêu chi tiêu nằm ở đây.
Cluster 1	Toàn bộ dải hộp của tất cả các chỉ số (trừ Recency) đều nằm bệt tại mức 0.	**40.16%**	Không chỉ là trung bình bằng 0, mà 100% user trong cụm này không hề có tương tác đáng kể nào. Đây là nhóm cần loại bỏ khỏi các chiến dịch tốn phí để tối ưu ROI.
Cluster 2	Có sự phân hóa mạnh. Median C (Add_to_Cart) và A (Actions) cao (~1.2), nhưng dải râu (whiskers) rất dài. Ngược lại, hộp F nằm rất thấp.	**10.59%**	Nhóm này có những cá nhân tương tácm rất mạnh (outliers ở A, D, V) nhưng vẫn chưa chuyển hóa thành đơn hàng (F thấp). Họ đang bị kẹt ở bước "cân nhắc".
Cluster 3	Chỉ số R có median cao nhất (~2.8) và toàn bộ hộp nằm biệt lập ở vùng giá trị lớn.	**18.70%**	Thống kê khẳng định đây là nhóm đã rời bỏ hệ thống. Mọi chỉ số tương tác khác đều bằng 0 một cách đồng nhất, không có ngoại lệ tích cực nào trong cụm.
Cluster 4	Median F ổn định ở mức ~1.8. Hộp của các biến tương tác (V, D, A) nằm ở mức trung bình và khá cân đối.	**20.30%**	Họ không bùng nổ như VIP nhưng có hành vi mua sắm rất "lành mạnh" và đều đặn. Nhiều outliers ở Monetary cho thấy họ vẫn chi tiền tốt dù không tương tác quá nhiều trên web.

5. PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT

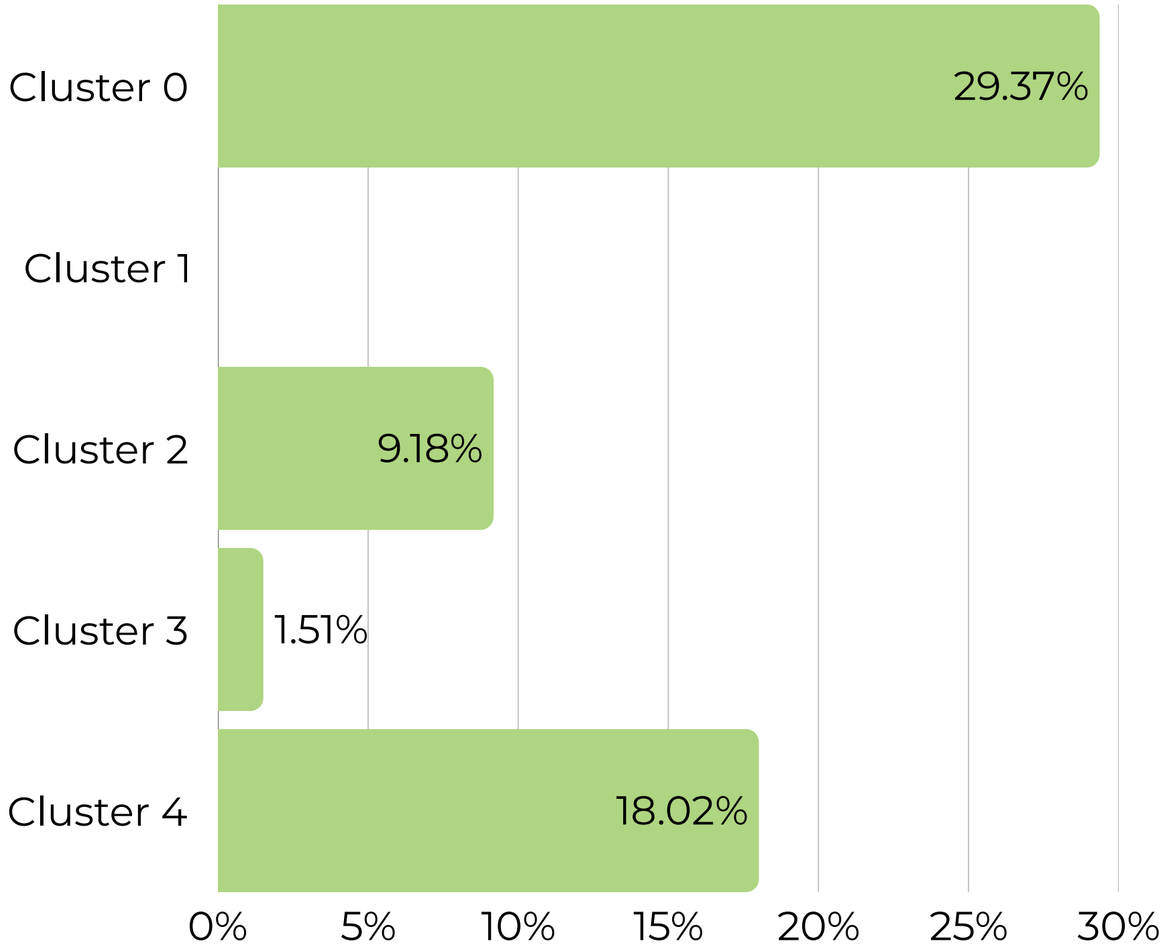
5.1 Phân tích tỷ lệ giữ chân theo từng nhóm khách hàng

Retention Cohort by Cluster



5.1 Phân tích tỷ lệ giữ chân theo từng nhóm khách hàng

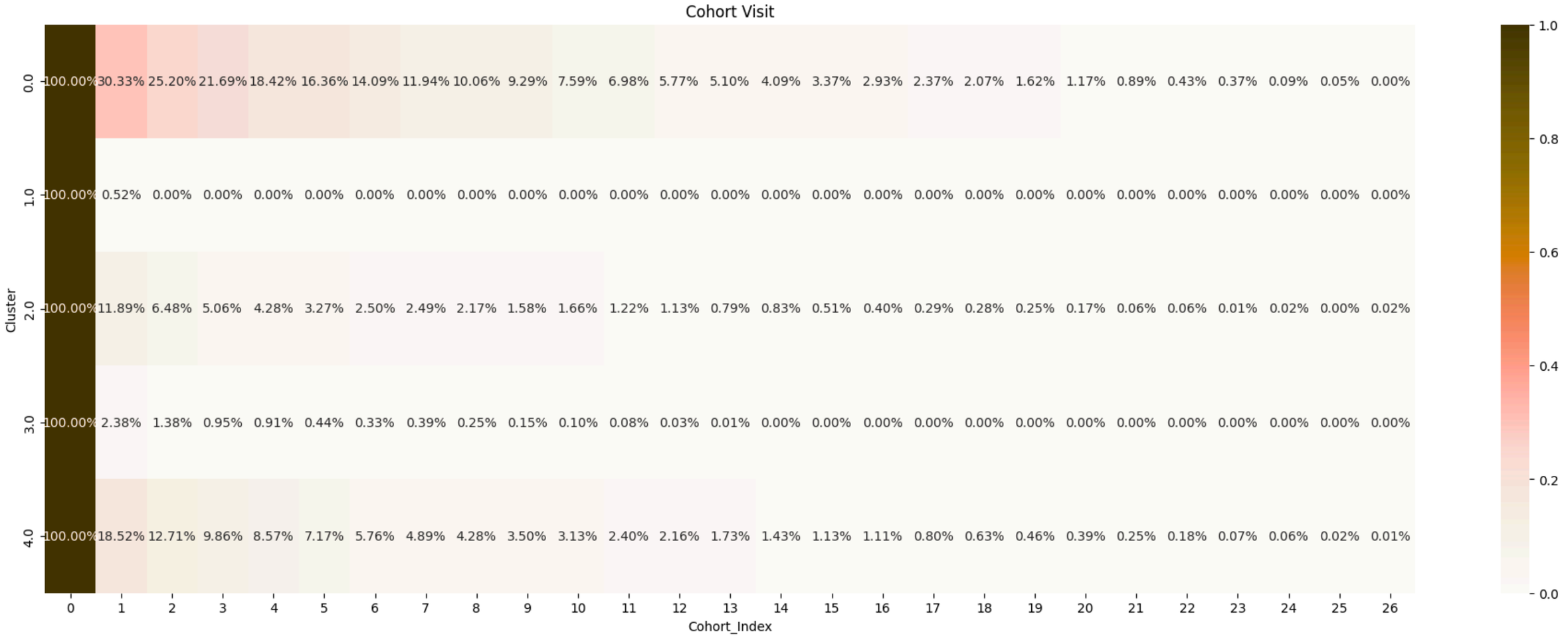
Tỷ lệ giữ chân quý đầu tiên



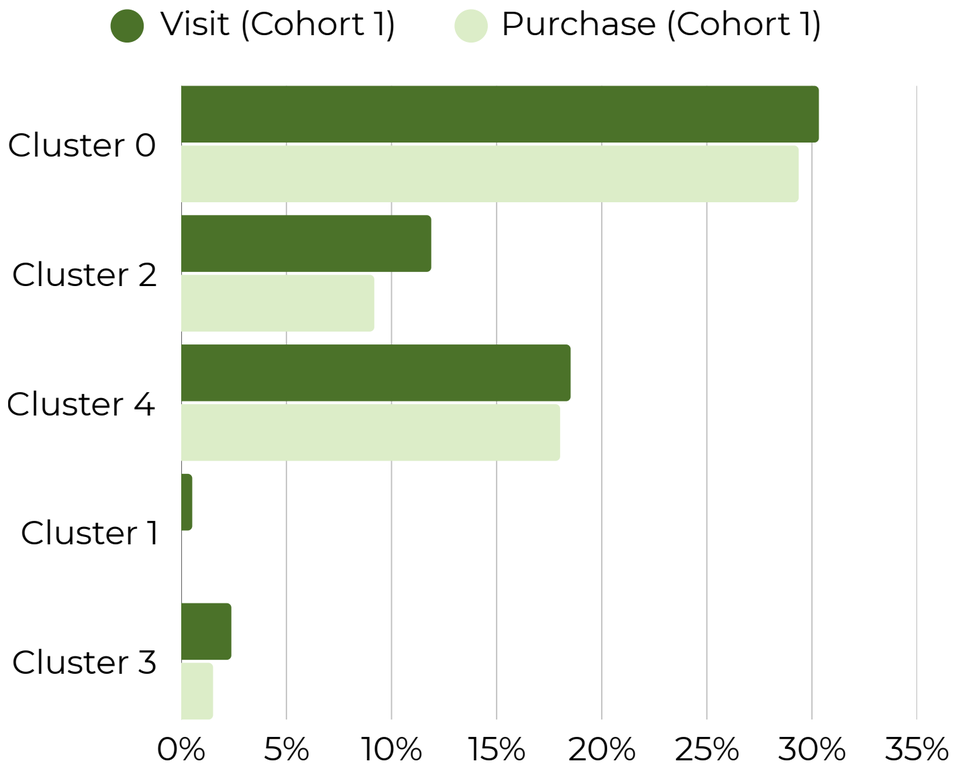
Xu hướng dài hạn (Long-term)	Nhận xét
Duy trì bền bỉ nhất (~2% sau 18 quý).	**Những "Người hâm mộ" trung thành**: Đây là nhóm duy nhất có tỷ lệ quay lại mua hàng cực cao và kéo dài nhất. Ngay cả sau 5 năm (20 quý), họ vẫn còn tương tác.
Biến mất hoàn toàn ngay lập tức.	**Khách hàng "Một lần rồi thôi"**: Đúng như dự đoán trước đó, nhóm này chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng không hề có sự quay lại. Họ mua một lần và không bao giờ xuất hiện nữa.
Giảm dần đều, về mức <1% sau 13 quý.	**Nhóm mua sắm định kỳ ngắn hạn**: Họ có quay lại nhưng lòng trung thành không cao bằng Cluster 0. Sự gắn kết thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 năm.
Gần như không quay lại.	**Khách hàng vãng lai:** Tỷ lệ quay lại cực thấp, phản ánh đúng đặc điểm đã rời bỏ hoặc chỉ tò mò dùng thử rồi đi.
Khá tốt trong 1 năm đầu, sau đó giảm dần.	**Nhóm tiềm năng trung hạn**: Có tỷ lệ quay lại tốt thứ hai. Tuy nhiên, họ có xu hướng rơi rụng nhanh hơn Cluster 0 sau năm đầu tiên.

5.2 Phân tích tỷ lệ quay lại theo từng nhóm khách hàng

Revisit Cohort by Cluster



5.2 Phân tích tỷ lệ quay lại theo từng nhóm khách hàng



Ý nghĩa hành vi
Cực kỳ hiệu quả: Nhóm này hễ ghé thăm là mua. Họ không "dạo chơi", họ vào để chốt đơn.
Ưa thích tham khảo: Nhóm này có khoảng cách lớn nhất. Họ quay lại để xem hàng nhiều hơn là để mua.
Quyết đoán: Tương tự Cluster 0, họ có mục đích mua sắm rõ ràng khi quay lại.
Thờ ơ: Ngay cả việc "vào xem cho biết" họ cũng không mặn mà.
Đã rời bỏ: Tỷ lệ quay lại và mua lại cực thấp, xác nhận đây là nhóm khách hàng cũ đã không còn nhu cầu

Cluster 2 là nhóm khách vẫn quay lại website với tỷ lệ tương đối cao nhưng không chuyển hóa thành repeat purchase => Tồn tại một phân khúc khách còn quan tâm nhưng thiếu động lực mua lại

Cần chiến lược riêng cho nhóm có engagement cao nhưng không mua lại

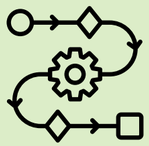
5.3 Phân tích hành vi & Phân loại nhóm rủi ro

Phân khúc	Hành vi & Rủi ro	Hàm ý
Cluster 0 (10.08%) **Champions (VIP)**	Đây là nhóm có sức mua vượt trội (F=4.34, M=0.84), không chỉ mua nhiều mà còn cực kỳ trung thành với tỷ lệ Retention dẫn đầu hệ thống (29.37% Purchase và 30.33% Visit ở tháng đầu). • Rủi ro: Thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ giỏ hàng (C=0.99) cho thấy họ có thói quen chọn lọc kỹ.	• **F & Retention cực cao** → Ưu tiên các đặc quyền VVIP để tối đa hóa CLV (Customer Lifetime Value) thay vì chi phí acquisition. • **P cao (1.74)** → Chiến lược Cross-category recommendation & Bundle đa dạng ngành hàng để tăng AOV. • **V & A cao** → Early access cho các bộ sưu tập mới hoặc chương trình beta-test dựa trên lịch sử duyệt web.
Cluster 4 (6.81%) **Loyal Survivors**	Nhóm tiềm năng thứ 2 với tần suất mua khá (F=1.84). Điểm ấn tượng nhất là khả năng giữ chân khách hàng rất tốt (Retention ~18%), dù họ không dành quá nhiều thời gian tương tác sâu như Cluster 0 (V=0.56, A=0.27) • Rủi ro: Rất thấp, đây là nguồn thu nhập ổn định và "ít tốn kém" nhất để duy trì.	• **Retention bền vững theo** → Thiết lập kịch bản chăm sóc tự động theo chu kỳ mua hàng. • **C & P thấp** → Tập trung gợi ý các sản phẩm cốt lõi hoặc sản phẩm tiêu dùng nhanh thay vì mở rộng danh mục lạ. • **Hành vi ổn định** → Rất phù hợp với mô hình Subscription hoặc chương trình tích điểm đổi quà truyền thống.
Cluster 2 (10.59%) **High-Engaged Browsers**	Hành vi tương tác nổi bật nhưng chưa chốt đơn mạnh (F=0.88). Họ dẫn đầu về các chỉ số tương tác tiềm năng: Actions (1.21), Diversity (1.22) và đặc biệt là Add_to_Cart (1.22) cao nhất hệ thống. Retention ở mức khá (9.18%). • Rủi ro: Trung bình. Dễ rơi vào trạng thái chỉ xem mà không mua.	• **V & P & C & A cao nhưng F thấp →** Cần tạo động lực chuyển đổi như Voucher giảm giá đơn đầu hoặc tạo sự khan hiếm để biến hành vi duyệt web thành đơn hàng thực tế.
Cluster 1 (40.16%) **Massive Newbies**	Chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng hiệu quả cực thấp. Tần suất mua bằng 0.00, tương tác web gần như đóng băng (V=0.09, A=0.07). Tỷ lệ quay lại mua hàng là 0.00% xuyên suốt các tháng. Họ gần như biến mất ngay sau khi tiếp xúc lần đầu. • Rủi ro: Cao, chiếm phần lớn và có thể rời bỏ ngay lập tức.	• **Size lớn (40%) nhưng lại ít nhu cầu →** Rà soát lại nguồn traffic quảng cáo để tránh lãng phí ngân sách vào tệp khách hàng không có nhu cầu thực tế.
Cluster 3 (18.7%) **Hibernating/Lost**	Sở hữu **R=2.77** cao nhất (ngừng mua từ lâu) và các chỉ số V, D, A, C, P gần như tiệm cận 0. Tỷ lệ quay lại mua hàng chỉ **1.51%**, xác nhận họ đã tìm được giải pháp thay thế hoặc không còn nhu cầu. **Rủi ro: Đã rời bỏ**.	• **Không còn** hành vi tương tác → Khả năng churn cao. • **ROI reactivation thấp** → Chỉ duy trì kênh chi phí thấp (email tự động). • Phân tích nguyên nhân rời bỏ để tối ưu nhóm còn lại.

6. KẾT LUẬN

6.1 Kết luận

Retention yếu chủ yếu do rớt sau lần mua đầu



Hơn 62% khách không quay lại; retention tháng đầu ~3% và dài hạn <2%

→ Bài toán trọng tâm là kích hoạt mua lần 2

Doanh thu/CLV tăng chủ yếu nhờ frequency, không phải AOV



CLV repeat cao hơn one-time trong khi AOV gần như tương đương

→ Tăng trưởng bền vững phải dựa vào tăng tần suất quay lại

Retention có cấu trúc hành vi



Category/brand tạo khác biệt rõ; **engagement intensity** (event count, add-to-cart) có liên hệ đến retention; trong khi **gender / country** nhìn chung không phải driver chính

Phân khúc hành vi làm nền tảng tái cấu trúc chiến lược retention



Phân cụm khách hàng theo hành vi cho thấy retention có cấu trúc rủi ro rõ ràng giữa các nhóm

→ Thiết kế chiến lược giữ chân khác biệt và tối ưu nguồn lực theo từng phân khúc

6.2 Hàm ý quản trị

Retention:
Tập trung push đơn thứ 2 trong 7-30 ngày

- **Offer push đơn 2 theo thời gian:** voucher/miễn phí ship có hạn dùng ngắn ngay sau mua lần 1 (nhắm vào nhóm one-time rơi rụng nhanh)
- **Post-purchase engagement:** chuỗi email marketing how to style/mix&match/care instructions cùng category đã mua để tạo lý do quay lại
- **Nhắc đúng chu kỳ mua (recency dài & seasonality):** build lifecycle reminder theo category

Conversion:
Chuyển nhóm "xem nhiều nhưng chưa mua" (Cluster 2) thành doanh thu

- **Remarketing theo "giỏ hàng + sản phẩm đã xem"**: vì add-to-cart là predictor retention, cần tận dụng abandoned cart / browse abandon flows.
- **Giảm rào cản mua lại:** quick-buy, payment/checkout rút gọn, hiển thị rõ đổi trả/size chart,...
- **Social proof đúng ngữ cảnh:** review/UGC theo đúng brand-category có "brand loyalty" để chốt deal nhóm đang do dự

Assortment/Merch:
Tối ưu theo "category/brand tạo retention"

- **Đẩy bundle / replenishment** ở nhóm sản phẩm dùng lặp lại (functional shoppers) để tăng frequency.
- **Chiến lược theo brand effect:**
  + exclusive drop / membership perk cho brand có repeat cao
  + cross-sell giữa các brand "cùng tệp" thay vì rải đều.
- **Pareto revenue:** tập trung tối ưu top categories tạo 80% doanh thu (ưu tiên tồn kho, campaign, onsite placement).



6.3 Hạn chế và Hướng phát triển

Hạn chế

1. Phân tích mang tính **tương quan**, chưa kiểm định quan hệ nhân quả giữa hành vi web và khả năng giữ chân.
2. Mô hình phân cụm **phụ thuộc vào tập đặc trưng** được lựa chọn, có thể thay đổi khi mở rộng hoặc điều chỉnh feature set.
3. Yếu tố thời gian và seasonality **chưa được chuẩn hóa hoàn toàn** theo "time since acquisition", có thể ảnh hưởng so sánh cohort dài hạn.



Hướng phát triển

1. **Xây dựng mô hình dự đoán** (predictive modeling) để ước lượng xác suất mua lần 2 hoặc churn trong khung thời gian xác định.
2. Bổ sung kiểm định thực nghiệm **(A/B testing)** nhằm đánh giá tác động nhân quả của các chiến lược retention theo từng phân khúc.
3. **Mở rộng tập đặc trưng hành vi** và giá trị giao dịch (price sensitivity, discount usage, return behavior, shipping delay).
4. **Kết hợp phân cụm với cá nhân hóa** (segmentation → personalization) để tối ưu hóa chiến lược marketing ở cấp độ người dùng.

Thank You

FOR YOUR ATTENTION